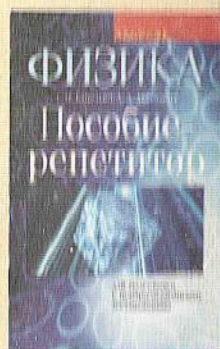


АБЕРСЭВ

Дорогие
старшеклассники!

Издательство «АБЕРСЭВ» предлагает вам
пособия для подготовки к централизованному тестированию
и поступлению в выбранный вуз.



*Желаем вам
успеха!*

ISBN 978-985-509-304-7



9 789855 093047

Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования Республики Беларусь

Централизованное тестирование

ФИЗИКА

Сборник тестов



АБЕРСЭВ

4910

Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования Республики Беларусь

Централизованное тестирование

ФИЗИКА

Сборник тестов



Минск
«АЗЕРСЭ»
2007

УДК 53(075.3)
ББК 22.3я721
ЦЗ8

Серия основана в 1999 году

Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке. Тесты предоставлены УО «Республиканский институт контроля знаний» согласно лицензионному договору № 07-19/и от 15.06.2007

ЦЗ8 **Централизованное тестирование. Физика : сборник тестов /** Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2007. — 94 с. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся).

ISBN 978-985-509-304-7.

Данный сборник содержит тестовые задания по физике, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2007 году. Пособие также включает ответы ко всем заданиям и образец бланка ответов, использование которого поможет приобрести практические навыки в его заполнении.

Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2008 года, а также учителям и преподавателям общеобразовательных учреждений.

УДК 53(075.3)
ББК 22.3я721

Учебное издание

ШКОЛЬНИКАМ, АБИТУРИЕНТАМ, УЧАЩИМСЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ФИЗИКА

СБОРНИК ТЕСТОВ

Ответственный за выпуск *Д. Л. Дембовский*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 19.07.2007. Формат 60х84 1/16.

Бумага офсетная. Гарнитура "Petersburg". Печать офсетная.

Усл. печ. л. 5,58. Уч.-изд. л. 3,55. Доп. тираж 10 100 экз. Заказ 6748.

Удостоверение № 08-33-0.294872

о государственной гигиенической регистрации продукта от 05.09.2006.

Общество с дополнительной ответственностью «Аверсэв».

ЛИ № 02330/0131847 от 02.03.2004. Контактный телефон (017) 210-18-98.

E-mail: info@aversev.com; www.aversev.com

Республика Беларусь, 220123, Минск, М. Богдановича, 129а.

Для писем: 220123, Минск, а/я 135.

УПП «Витебская областная типография».

Республика Беларусь, 210015, Витебск, Щербакова-Набережная, 4.

ISBN 978-985-509-304-7

© УО «Республиканский институт
контроля знаний» Министерства
образования Республики Беларусь, 2007
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2007

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые выпускники 2008 года! В этом учебном году вы будете проходить централизованное тестирование, чтобы продолжить обучение в высших или средних специальных учебных заведениях. Оставшееся время обучения в школе вы, несомненно, должны использовать для ликвидации пробелов в знаниях, качественного усвоения нового материала, приобретения опыта наиболее эффективного предъявления своих знаний и умений. Основное условие вашего успеха — систематические занятия. Хорошо усвоенный и закрепленный материал сам «всплывет» в нужном месте и в нужное время.

Для проведения централизованного тестирования по физике были использованы материалы, содержание которых соответствует требованиям программы для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь. Поэтому при подготовке к тестированию в первую очередь необходимо пользоваться школьными учебниками. Однако при проработке материала следует обращаться и к другим учебным пособиям.

Одно из таких пособий — настоящий сборник тестовых заданий, предложенных абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2007 году. Ко всем заданиям даны ответы. Издание содержит также образец бланка ответов, использование которого поможет приобрести практические навыки в его заполнении и избежать технических ошибок при оформлении ответа на тестировании.

Каждый вариант заданий состоит из теста А и теста В.

Тест А составляют задания с выбором ответов. К таким заданиям прилагаются пять равнопривлекательных вариантов ответов, среди которых только один правильный. Абитуриент должен выполнить задание и указать верный, по его мнению, ответ.

Тест В содержит задания без выбора ответов. Эти задания необходимо решить и получить ответ в виде числового значения в единицах измерения, указанных в условии задачи. Ответ должен быть записан в бланк ответов в виде целого числа без указания наименования величин.

Не торопитесь заглядывать в ответы. Внимательно изучите инструкцию, прочитайте задание, проработайте теоретический материал, выполните тестовое задание и только потом сверьте результаты с ответами.

На тестировании по физике разрешается пользоваться калькулятором. Табличные данные, которые могут потребоваться при выполнении

заданий, приводятся в начале каждого варианта. Табличные данные, необходимые для выполнения отдельно взятого задания теста, приводятся в самом задании.

Надеемся, что данный сборник будет полезен не только учащимся старших классов, абитуриентам 2008 года, но и абитуриентам предыдущего года, которые смогут проанализировать свои действия на прошедшем тестировании и наметить пути для исправления ошибок, а также учителям и преподавателям учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования.

Желаем успехов!

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Тест содержит 30 заданий и состоит из теста А (23 задания) и теста В (7 заданий). На его выполнение отводится 180 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, то перейдите к следующему. После того как выполните все задания, вернитесь к пропущенным.

При выполнении теста разрешается пользоваться микрокалькулятором.

Во всех тестовых заданиях, если специально не оговорено в условии, сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь.

При расчетах принять:

$$\text{ускорение свободного падения } g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2};$$

$$\text{постоянная Авогадро } N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1};$$

$$\text{универсальная газовая постоянная } R = 8,3 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}};$$

$$\text{постоянная Больцмана } k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}};$$

$$\text{электрическая постоянная } \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}; \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2};$$

$$\text{элементарный заряд } e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл};$$

$$\text{масса электрона } m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг};$$

$$\text{масса протона } m_p = 938,28 \text{ МэВ};$$

$$\text{масса нейтрона } m_n = 939,57 \text{ МэВ};$$

$$\text{скорость света в вакууме } c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}};$$

$$\text{постоянная Планка } h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с};$$

$$\sqrt{2,00} = 1,41;$$

$$\sqrt{3,00} = 1,73;$$

$$\pi = 3,14.$$

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц

Множитель	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}
Приставка	тера	гига	мега	кило	милли	микро	нано	пико
Обозначение приставок	Т	Г	М	к	м	мк	н	п

Тест А

К каждому заданию теста А даны пять ответов, среди которых **только один** верный. Выполните задание, выберите ответ, ближайший к вашему, и **его номер** отметьте крестиком (х) в бланке ответов.

Тест В

В заданиях В1–В7 искомые величины обозначены многоточием, они должны быть вычислены в единицах, указанных в заданиях. Если в результате вычислений получается не целое число, **округлите его до целого**, пользуясь правилами приближенных вычислений, и в бланк ответов запишите **округленное число**, при этом каждую цифру и знак минуса (если число отрицательное) необходимо записывать в отдельном окошечке. **Наименования величин** (градусы, проценты, метры, тонны и т. д.) **не пишите**.

ВАРИАНТ 1

ТЕСТ А

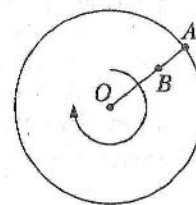
- А1. На первом участке пути в течение промежутка времени $\Delta t_1 = \frac{3}{4} t$

(где t — все время движения) средняя скорость тела в два раза больше его средней скорости в оставшийся промежуток времени.

Если средняя скорость тела на всем пути $\langle v \rangle = 14 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то его средняя скорость $\langle v_1 \rangle$ на первом участке равна:

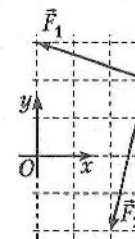
- 1) $14 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $19 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $28 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
2) $16 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $21 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;

- А2. Модули линейных скоростей точек А и В, расположенных на поверхности горизонтального диска, равномерно вращающегося вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр (точка О), $v_1 = 9,42 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ соответственно (см. рис.). Если частота вращения диска $\nu = 1,5 \text{ с}^{-1}$, то расстояние АВ равно:



- 1) 0,89 м; 3) 0,36 м; 5) 0,090 м.
2) 0,79 м; 4) 0,18 м;

- А3. На тело массой $m = 2,5 \text{ кг}$ действуют силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.). Если проекции силы $\vec{F}_1$ на оси координат $F_{1x} = -15 \text{ Н}$ и $F_{1y} = 5,0 \text{ Н}$, то модуль ускорения a тела равен:



- 1) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $7,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

A4. Из шахты глубиной $h = 112$ м поднимают груз, закрепленный на конце стального $\left(\rho = 7,80 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ троса, изготовленного из $N = 18$ проволок площадью поперечного сечения $S_1 = 1,00 \text{ мм}^2$ каждая. Модуль ускорения, с которым начинают подъем груза, $a = 2,00 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Если предел прочности стали $\sigma_{\text{пр}} = 500 \cdot 10^6$ Па, то максимальная масса m груза равна:

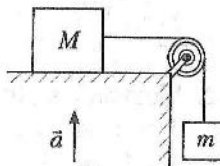
- 1) 710 кг; 3) 750 кг; 5) 782 кг.
2) 734 кг; 4) 766 кг;

A5. При повороте на горизонтальном участке дороги мотоциклист движется по дуге окружности радиусом $R = 43,2$ м со скоростью, модуль которой $v = 18,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если масса мотоциклиста $m = 60,0$ кг,

то модуль его силы взаимодействия F с сиденьем мотоцикла равен:

- 1) 150 Н; 3) 600 Н; 5) 1,05 кН.
2) 450 Н; 4) 750 Н;

A6. Брусок массой $M = 1,0$ кг, находящийся на горизонтальной поверхности стола, связан невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через легкий блок, вращающийся без трения, с грузом массой $m = 0,50$ кг. Система находится в лифте, движущемся вертикально вверх с ускорением $\vec{a}$ (см. рис.). Коэффициент трения скольжения между бруском и поверхностью стола $\mu = 0,20$. Если модуль силы натяжения нити $T = 4,8$ Н, то модуль ускорения a лифта равен:



- 1) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $3,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

A7. Кинематический закон движения тела вдоль оси Ox имеет вид $x = At + Bt^2$, где $A = -8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $B = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если масса тела $m = 2,0$ кг, то через промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с после начала движения модуль импульса p этого тела будет равен:

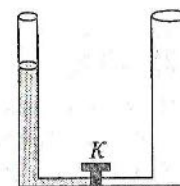
- 1) $0,0 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $8,0 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $16 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.
2) $5,0 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $10 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;

A8. Стальной $\left(\rho = 7,8 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ куб находится на горизонтальном полу лифта, движущегося с направленным вертикально вверх ускорением, модуль которого $a = 2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если давление куба на пол

$p = 39$ кПа, то длина l ребра куба равна:

- 1) 25 см; 3) 40 см; 5) 67 см.
2) 30 см; 4) 50 см;

A9. Два цилиндрических сосуда соединены внизу тонкой трубкой с закрытым краном K (см. рис.). В узком сосуде, диаметр которого в два раза меньше диаметра широкого, находится столбик ртути $\left(\rho = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ высотой H .



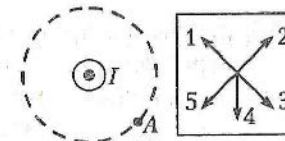
Площадь поперечного сечения узкого сосуда $S = 25 \text{ см}^2$. Если после открытия крана в процессе перехода ртути в состояние равновесия выделилось количество теплоты $Q = 27$ Дж, то высота H равна:

- 1) 22 см; 3) 35 см; 5) 58 см.
2) 29 см; 4) 45 см;

A10. В двух сосудах, соединенных тонкой трубкой с закрытым краном, при одинаковой температуре находится гелий. Вместимость первого сосуда $V_1 = 2,0$ л, давление в нем $p_1 = 4,0 \cdot 10^5$ Па. Давление во втором сосуде $p_2 = 2,0 \cdot 10^5$ Па. После открытия крана в сосудах установилось давление $p = 0,28$ МПа. Если температура гелия не изменилась, то вместимость V_2 второго сосуда равна:

- 1) 1,0 л; 3) 2,0 л; 5) 3,0 л.
2) 1,5 л; 4) 2,5 л;

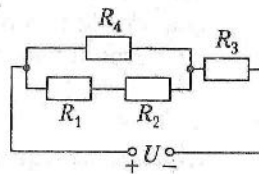
A11. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, созданного длинным прямолинейным проводником с током в точке A (см. рис.), обозначено цифрой:



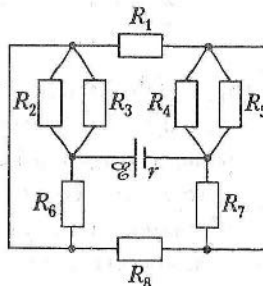
- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;

- A12. В калориметре ($C = 350 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$) находится $m_1 = 100 \text{ г}$ воды ($c_1 = 4,20 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) при температуре $T_1 = 277 \text{ К}$. После того как в воду опустили алюминиевый ($c_2 = 880 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) шарик при температуре $T_2 = 248 \text{ К}$, в калориметре установилась температура $T = 273 \text{ К}$. Если масса воды в калориметре осталась неизменной, то масса m_2 шарика равна:
- 1) 110 г; 3) 130 г; 5) 150 г.
 - 2) 120 г; 4) 140 г;

- A13. В цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 2,0 \text{ Ом}$, $R_2 = 4,0 \text{ Ом}$, $R_3 = 6,0 \text{ Ом}$, $R_4 = 3,0 \text{ Ом}$. Если напряжение на клеммах источника постоянного тока $U = 24 \text{ В}$, то сила тока I_2 в резисторе R_2 равна:
- 1) 1,0 А; 3) 2,0 А; 5) 4,5 А.
 - 2) 1,5 А; 4) 3,0 А;



- A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из источника постоянного тока с внутренним сопротивлением $r = 0,27 \text{ Ом}$ и резисторов, сопротивления которых $R_1 = 24r$, $R_2 = 2r$, $R_3 = 3r$, $R_4 = 4r$, $R_5 = 5r$, $R_6 = 6r$, $R_7 = 20r$, $R_8 = 8r$. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 24 \text{ В}$, то мощность P_1 , выделяемая на резисторе R_1 , равна:
- 1) 32 Вт; 3) 9,6 Вт; 5) 3,0 Вт.
 - 2) 18 Вт; 4) 6,0 Вт;

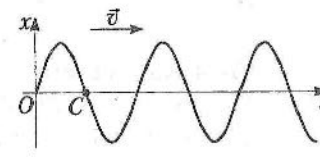


- A15. В течение промежутка времени $\Delta t = 0,20 \text{ мс}$ магнитный поток через поверхность, ограниченную замкнутым проводящим контуром, равномерно уменьшается на $\Delta \Phi = 0,30 \text{ мВб}$. В результате в контуре возбуждается ЭДС индукции $\mathcal{E}_i$, равная:
- 1) 1,2 В; 3) 1,4 В; 5) 1,6 В.
 - 2) 1,3 В; 4) 1,5 В;

- A16. Идеальная катушка включена в цепь переменного тока. Сила тока в цепи изменяется с течением времени по закону $I = A \sin Bt$, где $A = 0,70 \text{ А}$, $B = 314 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$. Если действующее значение напряжения на катушке $U_d = 142 \text{ В}$, то ее индуктивность L равна:
- 1) 0,46 Гн; 3) 0,85 Гн; 5) 1,1 Гн.
 - 2) 0,64 Гн; 4) 0,91 Гн;

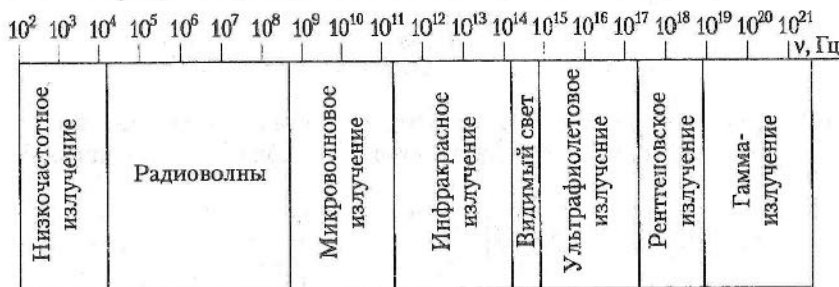
- A17. Посланный вертикально вниз с поверхности моря ультразвуковой сигнал гидролокатора, длина волны которого в воде $\lambda = 2,0 \text{ мм}$, отразившись от дна, возвратился обратно через промежуток времени $\Delta t = 0,12 \text{ с}$ после посылки. Если глубина моря $h = 90 \text{ м}$, то частота ν излучения гидролокатора равна:
- 1) 0,30 МГц; 3) 0,60 МГц; 5) 1,5 МГц.
 - 2) 0,45 МГц; 4) 0,75 МГц;

- A18. По струне вдоль оси Ox распространяется поперечная гармоническая волна длиной $\lambda = 628 \text{ мм}$, модуль скорости которой $v = 40 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ (см. рис.). Если модуль скорости точки C струны $v_0 = 84 \frac{\text{см}}{\text{с}}$, то



- амплитуда A колебаний точек струны равна:
- 1) 1,1 мм; 3) 3,1 мм; 5) 5,1 мм.
 - 2) 2,1 мм; 4) 4,1 мм;

- A19. На рисунке приведена шкала электромагнитных излучений.

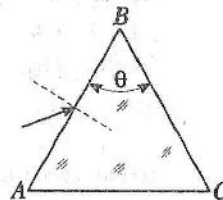


- Если длина волны излучения $\lambda = 500 \text{ нм}$, то оно является
- А) низкочастотным излучением
 - В) микроволновым излучением

- С) видимым светом
 Д) ультрафиолетовым излучением
 Е) гамма-излучением:

1) А; 2) В; 3) С; 4) D; 5) Е.

- A20. На стеклянную ($n = \sqrt{2}$) треугольную призму ABC , находящуюся в воздухе, падает луч света (см. рис.) и преломляется на ее боковых гранях. Если угол падения луча на грань AB составляет $\alpha_1 = 45^\circ$, а на грань BC — $\alpha_2 = 40^\circ$, то преломляющий угол θ призмы равен:



- 1) 40° ; 2) 50° ; 3) 60° ; 4) 70° ; 5) 85° .

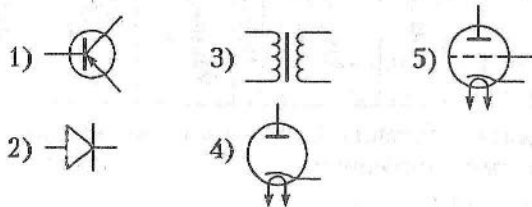
- A21. Пучок лазерного излучения мощностью $P = 0,60$ Вт падает нормально на гладкую поверхность пластины. При этом часть фотонов поглощается пластиной, а остальные отражаются от нее. Если модуль силы давления пучка на пластину $F = 3,5$ нН, то доля α фотонов, поглощенных ею, равна:

- 1) 15 %; 2) 20 %; 3) 25 %; 4) 30 %; 5) 35 %.

- A22. Если масса ядра изотопа углерода $^{14}_6\text{C}$ составляет $m = 13042,93$ МэВ, то его удельная энергия связи $E_{\text{уд}}$ равна:

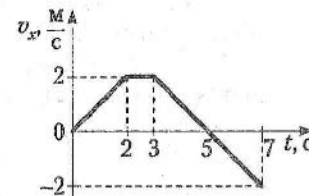
- 1) $5,33 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 2) $5,61 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 3) $6,46 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 4) $7,38 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 5) $8,22 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$.

- A23. Среди приведенных на рисунке условных обозначений элементов электрической цепи вакуумный триод обозначен цифрой:

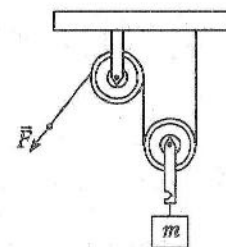


ТЕСТ В

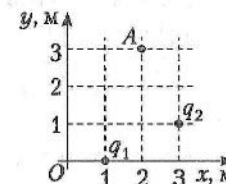
- В1. График зависимости проекции скорости v_x тела, движущегося вдоль оси Ox , на эту ось от времени приведен на рисунке. Путь s , пройденный телом за промежуток времени $\Delta t = 7$ с после начала движения, равен ... м.



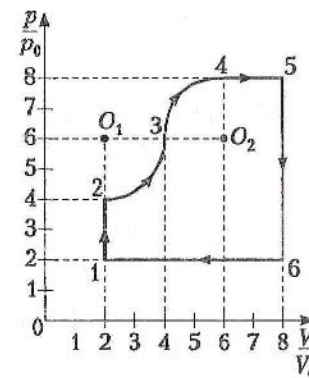
- В2. Первоначально покоившийся груз массой $m = 15$ кг начинают опускать, используя систему легких блоков. Модуль силы, приложенной к невесомому нерастяжимому шнуру, $F = 70$ Н (см. рис.). За промежуток времени $\Delta t = 3,0$ с после начала движения груз опустился на расстояние Δh , равное ... дм.



- В3. Проекция напряженности электростатического поля двух точечных зарядов q_1 и q_2 в точке A (см. рис.) составляют $E_x = 60,0 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ и $E_y = -70,0 \frac{\text{В}}{\text{м}}$. Потенциал ϕ электростатического поля этих зарядов в точке A равен ... В.



- В4. С одним молем идеального одноатомного газа проводят замкнутый циклический процесс. Участки $2 \rightarrow 3$ и $3 \rightarrow 4$ этого цикла являются дугами окружностей с центрами в точках O_1 и O_2 , а остальные участки — частями горизонтальных и вертикальных прямых (см. рис.). Если количество теплоты, сообщаемое газу нагревателем за один цикл, $Q = 27,0$ кДж, то температура T газа в точке 6 равна ... К.



В5. Кинематический закон движения гармонического осциллятора имеет вид $x(t) = A \cos(Bt + C)$, где $A = 16,0$ см, $B = \frac{11\pi}{15} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $C = \frac{13\pi}{10}$.

Если в момент времени $t = 500$ мс кинетическая энергия осциллятора $E_k = 21,0$ мДж, то при колебаниях осциллятора максимальное значение модуля возвращающей силы F_{max} равно ... мН.

В6. В результате взаимодействия ядра дейтерия ${}^2_1\text{H}$ с покоящимся ядром трития ${}^3_1\text{H}$ образуется ядро гелия ${}^4_2\text{He}$ и нейтрон ${}^1_0\text{n}$, вылетающий под углом $\alpha = 90^\circ$ к направлению движения ядра дейтерия. Кинетическая энергия нейтрона $E_{k1} = 14$ МэВ. Если энергетический выход этой реакции $Q = 15$ МэВ, то кинетическая энергия E_{k2} ядра дейтерия равна ... МэВ.

В7. Открытый конец вертикально расположенного капилляра, запаянного сверху, внутренний диаметр которого $d = 200$ мкм, погружен в широкий открытый сосуд с ртутью ($\rho = 13,6 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\sigma = 500 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Н}}{\text{м}}$). Атмосферное давление $p_0 = 100$ кПа, высота

подъема ртути в капилляре относительно ее уровня в сосуде $h_1 = 11$ см. Капилляр медленно переместили вертикально вверх так, что его незапаянный конец остался погруженным в ртуть. В результате уровень ртути в капилляре поднялся на $\Delta h = 25$ см, а высота столба воздуха в нем увеличилась и стала $H_2 = 40$ см. Если краевой угол $\theta = 180^\circ$, то изменение высоты ΔH столба воздуха в капилляре равно ... см.

ВАРИАНТ 2

ТЕСТ А

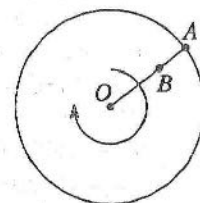
А1. Средняя скорость тела на участке $s_1 = \frac{2}{3}s$ (где s — весь путь) в два раза больше его средней скорости на оставшемся участке пути. Если средняя скорость тела на всем пути $\langle v \rangle = 6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то его сред-

няя скорость $\langle v_2 \rangle$ на оставшемся участке равна:

- 1) $2 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $4 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
2) $3 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;

А2. Модуль линейной скорости точки А, расположенной на краю горизонтального диска, равномерно вращающегося вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр (точка О), в $n = 1,5$ раза больше модуля линейной скорости точки В (см. рис.). Если расстояние $AB = 15$ см, то радиус R диска равен:

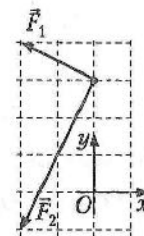
- 1) 0,10 м; 3) 0,30 м; 5) 0,60 м.
2) 0,22 м; 4) 0,45 м;



А3. Под действием сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.) тело движется с ускорением, модуль которого $a = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Если проекции силы $\vec{F}_1$ на оси координат $F_{1x} = -8,0$ Н и $F_{1y} = 4,0$ Н, то масса m тела равна:

- 1) 1,0 кг; 3) 4,0 кг; 5) 8,0 кг.
2) 2,0 кг; 4) 5,0 кг;



А4. Из шахты глубиной $h = 107$ м поднимают груз, закрепленный на конце стального ($\rho = 7,80 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) троса, изготовленного из $N = 36$ проволок площадью поперечного сечения $S_1 = 1,00 \text{ мм}^2$ каждая.

Модуль ускорения, с которым начинают подъем груза, $a = 2,00 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Если предел прочности стали $\sigma_{\text{пр}} = 500 \cdot 10^6 \text{ Па}$, то максимальная масса m груза равна:

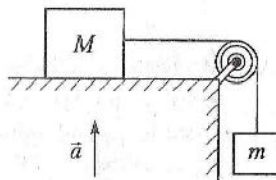
- 1) 1,41 т; 3) 1,47 т; 5) 1,53 т.
2) 1,44 т; 4) 1,50 т;

- A5. На горизонтальном диске, который вращается вокруг неподвижной вертикальной оси с угловой скоростью $\omega = 4,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, покоится

(относительно диска) небольшая монета. Если коэффициент трения скольжения между монетой и поверхностью диска $\mu = 0,40$, то максимальное расстояние R между центром монеты и осью вращения равно:

- 1) 35 см; 3) 25 см; 5) 15 см.
2) 30 см; 4) 20 см;

- A6. Брусок массой $M = 1,5 \text{ кг}$, находящийся на горизонтальной поверхности стола, связан невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через легкий блок, вращающийся без трения, с грузом массой $m = 0,50 \text{ кг}$. Система находится в лифте, движущемся вертикально вверх с ускорением, модуль которого $a = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ (см. рис.). Если модуль силы натяжения нити $T = 4,8 \text{ Н}$, то коэффициент трения скольжения μ между бруском и поверхностью стола равен:



Если модуль силы натяжения нити $T = 4,8 \text{ Н}$, то коэффициент трения скольжения μ между бруском и поверхностью стола равен:

- 1) 0,07; 3) 0,21; 5) 0,56.
2) 0,14; 4) 0,30;

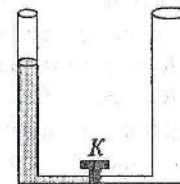
- A7. Мяч, модуль скорости которого $v_1 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, отбрасывается ударом ракетки в противоположном направлении со скоростью, модуль которой $v_2 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если модуль изменения импульса мяча при ударе $\Delta p = 2,0 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$, то изменение его кинетической энергии ΔE_k равно:

- 1) 10 Дж; 3) 20 Дж; 5) 30 Дж.
2) 15 Дж; 4) 25 Дж;

- A8. Стекланный ($\rho = 2,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) цилиндр стоит на горизонтальном полу лифта, движущегося с направленным вертикально вниз ускорением, модуль которого $a = 2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если давление цилиндра на пол $p = 7,5 \text{ кПа}$, то высота h цилиндра равна:

- 1) 16 см; 3) 24 см; 5) 40 см.
2) 20 см; 4) 30 см;

- A9. Два цилиндрических сосуда соединены внизу тонкой трубкой с закрытым краном K (см. рис.). В узком сосуде, диаметр которого в два раза меньше диаметра широкого, находится столбик ртути ($\rho = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) высотой H . Пло-



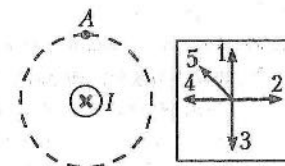
щадь поперечного сечения узкого сосуда $S = 25 \text{ см}^2$. Если после открытия крана в процессе перехода ртути в состояние равновесия выделилось количество теплоты $Q = 59 \text{ Дж}$, то высота H равна:

- 1) 29 см; 3) 47 см; 5) 66 см.
2) 42 см; 4) 51 см;

- A10. В двух сосудах, соединенных тонкой трубкой с закрытым краном, при одинаковой температуре находится неон. Давление в первом сосуде $p_1 = 2,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$. Вместимость второго сосуда $V_2 = 6,0 \text{ л}$, давление в нем $p_2 = 4,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$. После открытия крана в сосудах установилось давление $p = 0,28 \text{ МПа}$. Если температура неона не изменилась, то вместимость V_1 первого сосуда равна:

- 1) 3,0 л; 3) 5,0 л; 5) 9,0 л.
2) 4,0 л; 4) 6,0 л;

- A11. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, созданного длинным прямолинейным проводником с током в точке A (см. рис.), обозначено цифрой:



- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;

- A12. В калориметре ($C = 480 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$) находится $m = 200 \text{ г}$ воды

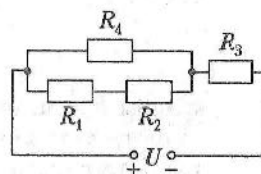
($c_1 = 4,20 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) при температуре $T_1 = 275 \text{ К}$. После того как

в воду опустили алюминиевый $\left(c_2 = 880 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}\right)$ шарик массой $m_2 = 125 \text{ г}$, в калориметре установилась температура $T = 273 \text{ К}$. Если масса воды в калориметре осталась неизменной, то начальная температура T_2 шарика была равна:

1) 233 К; 3) 243 К; 5) 254 К.
2) 237 К; 4) 249 К;

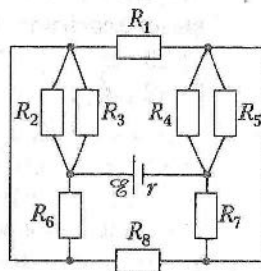
A13. В цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 2,0 \text{ Ом}$, $R_2 = 4,0 \text{ Ом}$, $R_3 = 6,0 \text{ Ом}$, $R_4 = 3,0 \text{ Ом}$. Если напряжение на клеммах источника постоянного тока $U = 24 \text{ В}$, то на резисторе R_1 выделяется мощность P_1 , равная:

- 1) 2,0 Вт; 3) 6,0 Вт; 5) 15 Вт.
2) 4,0 Вт; 4) 12 Вт;



A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из источника постоянного тока с внутренним сопротивлением $r = 0,16 \text{ Ом}$ и резисторов, сопротивления которых $R_1 = 24r$, $R_2 = 2r$, $R_3 = 3r$, $R_4 = 4r$, $R_5 = 5r$, $R_6 = 6r$, $R_7 = 20r$, $R_8 = 8r$. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 24 \text{ В}$, то мощность P_2 , выделяемая на резисторе R_2 , равна:

- 1) 32 Вт; 3) 9,6 Вт; 5) 3,0 Вт.
2) 18 Вт; 4) 6,0 Вт;



A15. В замкнутом проводящем контуре, находящемся в равномерно изменяющемся внешнем магнитном поле, в течение промежутка времени $\Delta t = 0,40 \text{ мс}$ возбуждается ЭДС индукции $\mathcal{E}_i = 1,3 \text{ В}$. Если начальное значение магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром, $\Phi_1 = 0,70 \text{ мВб}$, то его конечное значение Φ_2 равно:

- 1) 0,11 мВб; 3) 0,25 мВб; 5) 0,35 мВб.
2) 0,18 мВб; 4) 0,30 мВб;

A16. Идеальная катушка индуктивностью $L = 0,160 \text{ Гн}$ включена в цепь переменного тока. Если сила тока в цепи изменяется с течением

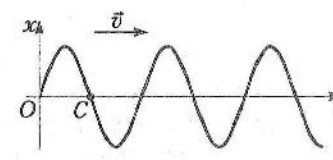
времени по закону $I = A \sin Bt$, где $A = 1,40 \text{ А}$, $B = 314 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, то действующее значение напряжения U_d на катушке равно:

- 1) 25 В; 3) 50 В; 5) 100 В.
2) 35 В; 4) 70 В;

A17. Посланный вертикально вниз с поверхности моря ультразвуковой сигнал гидролокатора, частота излучения которого $\nu = 1,5 \text{ МГц}$, отразившись от дна, возвратился обратно через промежуток времени $\Delta t = 0,28 \text{ с}$ после послылки. Если глубина моря $h = 210 \text{ м}$, то длина ультразвуковой волны λ в воде равна:

- 1) 0,60 мм; 3) 1,2 мм; 5) 3,0 мм.
2) 1,0 мм; 4) 2,0 мм;

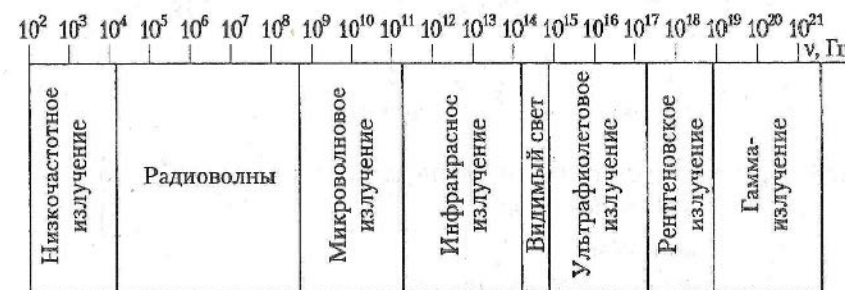
A18. По струне вдоль оси Ox распространяется поперечная гармоническая волна длиной $\lambda = 314 \text{ мм}$, модуль скорости которой $v = 40 \frac{\text{м}}{\text{с}}$



(см. рис.). Если амплитуда колебаний точек струны $A = 2,0 \text{ мм}$, то модуль мгновенной скорости v_0 точки C струны равен:

- 1) $1,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $3,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $8,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
2) $2,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $4,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

A19. На рисунке приведена шкала электромагнитных излучений.



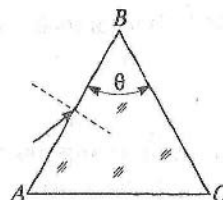
Если длина волны излучения $\lambda = 100 \text{ км}$, то оно является

- A) низкочастотным излучением
B) микроволновым излучением

- С) инфракрасным излучением
 D) ультрафиолетовым излучением
 E) гамма-излучением:

- 1) A; 3) C; 5) E.
 2) B; 4) D;

- A20. На стеклянную ($n = \sqrt{2}$) треугольную призму ABC , находящуюся в воздухе, падает луч света (см. рис.) и преломляется на ее боковых гранях. Если угол преломления луча на грани AB составляет $\beta_1 = 20^\circ$, а на грани BC — $\beta_2 = 45^\circ$, то преломляющий угол θ призмы равен:



- 1) 10° ; 3) 40° ; 5) 60° .
 2) 20° ; 4) 50° ;

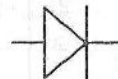
- A21. Пучок лазерного излучения падает нормально на гладкую поверхность пластины. При этом от пластины отражается $\alpha = 70\%$ фотонов, а остальные поглощаются ею. Если модуль силы давления пучка на пластину $F = 6,8 \text{ нН}$, то мощность P излучения лазера равна:

- 1) 1,5 Вт; 3) 1,0 Вт; 5) 0,60 Вт.
 2) 1,2 Вт; 4) 0,90 Вт;

- A22. Если масса ядра изотопа лития ${}^7_3\text{Li}$ составляет $m = 6533,87 \text{ МэВ}$, то его удельная энергия связи $E_{\text{уд}}$ равна:

- 1) $5,33 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 3) $6,46 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 5) $8,22 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$.
 2) $5,61 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 4) $7,48 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$;

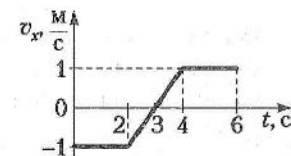
- A23. Прибор, условное обозначение которого приведено на рисунке, называется:



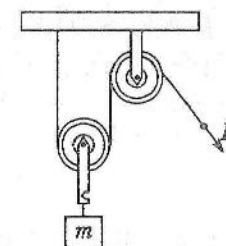
- 1) транзистором;
 2) полупроводниковым диодом;
 3) вакуумным диодом;
 4) трансформатором;
 5) вакуумным триодом.

ТЕСТ В

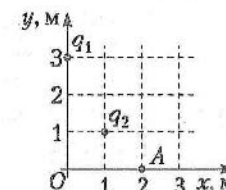
- B1. График зависимости проекции скорости v_x тела, движущегося вдоль оси Ox , на эту ось от времени приведен на рисунке. Путь s , пройденный телом за промежуток времени $\Delta t = 6 \text{ с}$ от момента начала отсчета времени, равен ... м.



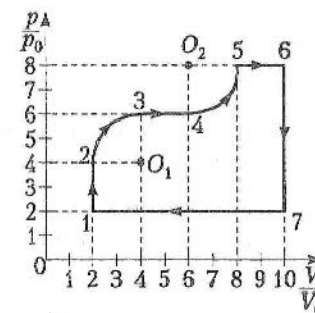
- B2. Первоначально покоившийся груз массой $m = 30,0 \text{ кг}$ начинают опускать, используя систему легких блоков. Модуль силы, приложенной к невесомому нерастяжимому шнуру, $F = 120 \text{ Н}$ (см. рис.). Груз достигнет скорости, модуль которой $v = 30,0 \frac{\text{см}}{\text{с}}$, через промежуток времени Δt после начала движения, равный ... мс.



- B3. Проекции напряженности электростатического поля двух точечных зарядов q_1 и q_2 в точке A (см. рис.) составляют $E_x = -150 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ и $E_y = 100 \frac{\text{В}}{\text{м}}$. Потенциал ϕ электростатического поля этих зарядов в точке A равен ... В.



- B4. С одним моле идеального одноатомного газа проводят замкнутый циклический процесс. Участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 5$ этого цикла являются дугами окружностей с центрами в точках O_1 и O_2 , а остальные участки — частями горизонтальных и вертикальных прямых (см. рис.). Если количество теплоты, сообщаемое газу нагревателем за один цикл, $Q = 26,2 \text{ кДж}$, то температура T газа в точке 1 равна ... К.



В5. Кинематический закон движения гармонического осциллятора имеет вид $x(t) = A \sin(Bt + C)$, где $A = 16$ см, $B = \frac{\pi}{15} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $C = \frac{\pi}{30}$.

Если при колебаниях осциллятора максимальное значение модуля возвращающей силы $F_{\text{max}} = 200$ мН, то в момент времени $t = 2,0$ с кинетическая энергия E_k осциллятора равна ... мДж.

В6. В результате взаимодействия ядра дейтерия ${}^2_1\text{H}$ с покоящимся ядром трития ${}^3_1\text{H}$ образуется ядро гелия ${}^4_2\text{He}$ и нейтрон ${}^1_0\text{n}$, вылетающий под углом $\alpha = 90^\circ$ к направлению движения ядра дейтерия. Если кинетическая энергия ядра дейтерия $E_{k1} = 5,0$ МэВ, а кинетическая энергия нейтрона $E_{k2} = 14$ МэВ, то энергетический выход ΔE этой реакции равен ... МэВ.

В7. Открытый конец вертикально расположенного капилляра, запаянного сверху, внутренний диаметр которого $d = 200$ мкм, погружен в широкий открытый сосуд с ртутью ($\rho = 13,6 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\sigma = 500 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Н}}{\text{м}}$). Атмосферное давление $p_0 = 100$ кПа, высота под-

ема ртути в капилляре относительно ее уровня в сосуде $h_1 = 11$ см. Капилляр медленно переместили вертикально вверх так, что его незапаянный конец остался погруженным в ртуть. В результате уровень ртути в капилляре поднялся на $\Delta h = 10$ см, а высота столба воздуха в нем увеличилась и стала $H_2 = 60$ см. Если краевой угол $\theta = 180^\circ$, то изменение высоты ΔH столба воздуха в капилляре равно ... см.

ВАРИАНТ 3

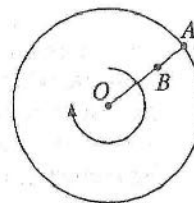
ТЕСТ А

А1. В течение промежутка времени $\Delta t_1 = \frac{3}{4}t$ (где t — все время движения) модуль скорости тела $v_1 = 8 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если в течение оставшегося

промежутка времени модуль скорости тела $v_2 = 4 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то его средняя скорость $\langle v \rangle$ на всем пути равна:

- 1) $4 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $8 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
2) $5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $7 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;

А2. Модули линейных скоростей точек A и B , расположенных на поверхности горизонтального диска, равномерно вращающегося вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр (точка O), $v_1 = 8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ соответственно (см. рис.). Если угловая скорость диска $\omega = 5 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, то расстояние AB равно:

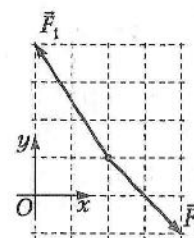


- 1) 0,2 м; 3) 0,6 м; 5) 0,8 м.
2) 0,4 м; 4) 0,7 м;

А3. Под действием сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.) тело движется с ускорением, модуль которого $a = 1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Если проекции силы $\vec{F}_1$ на оси координат $F_{1x} = -6,0$ Н и $F_{1y} = 9,0$ Н, то масса m тела равна:

- 1) 1,5 кг; 3) 3,0 кг; 5) 6,0 кг.
2) 2,0 кг; 4) 4,5 кг;



A4. Из шахты глубиной $h = 112$ м поднимают груз, закрепленный на конце стального $\left(\rho = 7,80 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ троса, изготовленного из $N = 12$ проволок площадью поперечного сечения $S_1 = 1,00 \text{ мм}^2$ каждая. Модуль ускорения, с которым начинают подъем груза, $a = 2,00 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если предел прочности стали $\sigma_{\text{пр}} = 500 \cdot 10^6$ Па, то максимальная масса m груза равна:

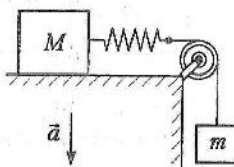
- 1) 490 кг; 3) 510 кг; 5) 530 кг.
2) 500 кг; 4) 520 кг;

A5. На горизонтальном диске, который вращается вокруг неподвижной вертикальной оси с угловой скоростью $\omega = 10 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, покоится (относительно диска) монета массой $m = 2,0$ г. Если модуль силы взаимодействия монеты с диском $F = 25$ мН, то расстояние R между центром монеты и осью вращения равно:

- 1) 4,8 см; 3) 7,5 см; 5) 15 см.
2) 6,4 см; 4) 9,6 см;

A6. Брусок массой $M = 1,0$ кг, находящийся на горизонтальной поверхности стола, связан легкой пружиной и невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через легкий блок, вращающийся без трения, с грузом массой $m = 0,50$ кг. Система находится в лифте, движущемся вертикально вниз с ускорением, модуль которого $a = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ (см. рис.). Коэффициент трения скольжения между бруском и поверхностью стола $\mu = 0,20$. Если удлинение пружины $\Delta l = 1,0$ см, то ее жесткость k равна:

- 1) $0,10 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$; 3) $0,20 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$; 5) $0,32 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$.
2) $0,16 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$; 4) $0,24 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$;



A7. Ракета, масса которой вместе с топливом $M = 250$ г, взлетает с поверхности Земли вертикально вверх и достигает максимальной высоты $h = 125$ м. Модуль скорости истечения газов из сопла ракеты

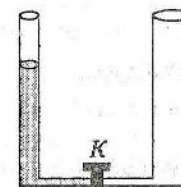
относительно поверхности Земли $v = 200 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если считать, что сгорание топлива происходит мгновенно, то его масса m равна:

- 1) 10 г; 3) 25 г; 5) 50 г.
2) 20 г; 4) 30 г;

A8. Медный $\left(\rho = 8,9 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ куб находится на горизонтальном полу лифта, движущегося с направленным вертикально вниз ускорением, модуль которого $a = 6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если давление куба на пол $p = 8,9$ кПа, то длина l ребра куба равна:

- 1) 6,0 см; 3) 16 см; 5) 25 см.
2) 10 см; 4) 20 см;

A9. Два цилиндрических сосуда соединены внизу тонкой трубкой с закрытым краном K (см. рис.). В узком сосуде, диаметр которого в два раза меньше диаметра широкого, находится столбик ртути $\left(\rho = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ высотой H . Пло-



щадь поперечного сечения узкого сосуда $S = 25 \text{ см}^2$. Если после открытия крана в процессе перехода ртути в состояние равновесия выделилось количество теплоты $Q = 16$ Дж, то высота H равна:

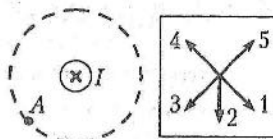
- 1) 15 см; 3) 22 см; 5) 34 см.
2) 18 см; 4) 27 см;

A10. В двух сосудах, соединенных тонкой трубкой с закрытым краном, при одинаковой температуре находится гелий. Вместимость первого сосуда $V_1 = 3,0$ л, давление в нем $p_1 = 3,0 \cdot 10^5$ Па. Вместимость второго сосуда $V_2 = 2,0$ л. После открытия крана в сосудах установилось давление $p = 5,0 \cdot 10^5$ Па. Если температура гелия не изменилась, то его первоначальное давление p_2 во втором сосуде было равно:

- 1) $9,0 \cdot 10^5$ Па; 3) $4,0 \cdot 10^5$ Па; 5) $2,0 \cdot 10^5$ Па.
2) $8,0 \cdot 10^5$ Па; 4) $3,0 \cdot 10^5$ Па;

A11. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, созданного длинным прямолинейным проводником с током в точке A (см. рис.), обозначено цифрой:

- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;

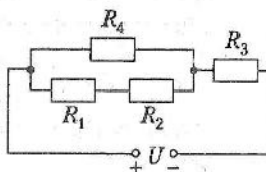


A12. В калориметре находится $m_1 = 200$ г воды ($c_1 = 4,20 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) при температуре $T_1 = 275$ К. После того как в воду опустили алюминиевый ($c_2 = 880 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) шарик массой $m_2 = 200$ г при температуре $T_2 = 258$ К, в калориметре установилась температура $T = 273$ К. Если масса воды в калориметре осталась неизменной, то теплоемкость C калориметра равна:

- 1) $230 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$; 3) $480 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$; 5) $860 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$.
2) $350 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$; 4) $710 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$;

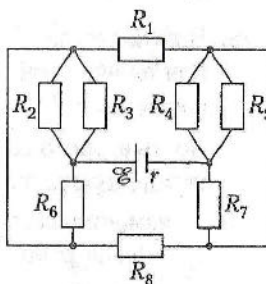
A13. В цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 4,0$ Ом, $R_3 = 6,0$ Ом, $R_4 = 3,0$ Ом. Если напряжение на клеммах источника постоянного тока $U = 24$ В, то сила тока I_4 в резисторе R_4 равна:

- 1) 1,0 А; 3) 2,0 А; 5) 4,0 А.
2) 1,5 А; 4) 3,0 А;



A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из источника постоянного тока с внутренним сопротивлением $r = 0,32$ Ом и резисторов, сопротивления которых $R_1 = 24r$, $R_2 = 2r$, $R_3 = 3r$, $R_4 = 4r$, $R_5 = 5r$, $R_6 = 6r$, $R_7 = 20r$, $R_8 = 8r$. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 24$ В, то мощность P_3 , выделяемая на резисторе R_3 , равна:

- 1) 32 Вт; 3) 9,6 Вт; 5) 3,0 Вт.
2) 18 Вт; 4) 6,0 Вт;



A15. Тонкое металлическое кольцо площадью $S = 30 \text{ см}^2$ находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Если в течение промежутка времени $\Delta t = 0,45$ мс в кольце возбуждается ЭДС индукции, среднее значение которой $\langle \mathcal{E}_i \rangle = 1,0$ В, то изменение модуля индукции ΔB поля за этот промежуток времени равно:

- 1) 0,35 Тл; 3) 0,25 Тл; 5) 0,15 Тл.
2) 0,30 Тл; 4) 0,20 Тл;

A16. Идеальный конденсатор емкостью $C = 7,96$ мкФ включен в цепь переменного тока с циклической частотой $\omega = 314 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$. Если действующее значение силы тока в цепи $I_d = 500$ мА, то амплитудное значение напряжения U_0 на конденсаторе равно:

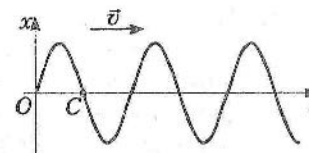
- 1) 28,2 В; 3) 141 В; 5) 282 В.
2) 79,0 В; 4) 200 В;

A17. Посланный вертикально вниз с поверхности моря ультразвуковой сигнал гидролокатора, частота излучения которого $\nu = 0,30$ МГц, отразившись от дна, возвратился обратно через промежуток времени $\Delta t = 80$ мс после послышки. Если длина ультразвуковой волны в воде $\lambda = 5,0$ мм, то глубина h моря равна:

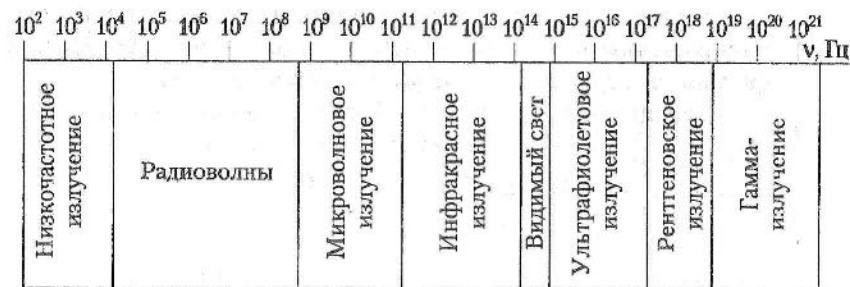
- 1) 0,060 км; 3) 0,15 км; 5) 0,30 км.
2) 0,12 км; 4) 0,24 км;

A18. По струне вдоль оси Ox распространяется поперечная гармоническая волна длиной $\lambda = 628$ мм. Модуль мгновенной скорости точки C струны $v_0 = 80 \frac{\text{см}}{\text{с}}$ (см. рис.). Если амплитуда колебаний точек струны $A = 2,0$ мм, то модуль скорости v волны равен:

- 1) $20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $40 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $80 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
2) $30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $60 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;



A19. На рисунке приведена шкала электромагнитных излучений.

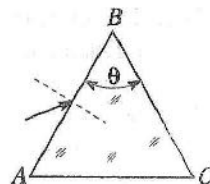


Если длина волны излучения $\lambda = 200 \text{ нм}$, то оно является

- A) инфракрасным излучением
 B) видимым светом
 C) ультрафиолетовым излучением
 D) рентгеновским излучением
 E) гамма-излучением:

1) A; 2) B; 3) C; 4) D; 5) E.

A20. На стеклянную ($n = \sqrt{2}$) треугольную призму ABC с преломляющим углом $\theta = 70^\circ$, находящуюся в воздухе, падает луч света (см. рис.) и преломляется на ее боковых гранях. Если угол падения луча на грань AB составляет $\alpha_1 = 45^\circ$, то угол падения α_2 луча на грань BC равен:



- 1) 10° ; 2) 20° ; 3) 40° ; 4) 50° ; 5) 60° .

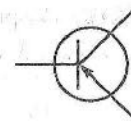
A21. Пучок лазерного излучения падает нормально на гладкую поверхность пластины и полностью поглощается ею. Если модуль силы давления пучка на пластину $F = 2,5 \text{ нН}$, то мощность P излучения лазера равна:

- 1) $0,60 \text{ Вт}$; 2) $0,69 \text{ Вт}$; 3) $0,75 \text{ Вт}$; 4) $1,2 \text{ Вт}$; 5) $1,5 \text{ Вт}$.

A22. Если масса ядра изотопа магния $^{25}_{12}\text{Mg}$ составляет $m = 23268,16 \text{ МэВ}$, то его удельная энергия связи $E_{\text{уд}}$ равна:

- 1) $5,33 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 2) $5,61 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 3) $6,46 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 4) $7,48 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 5) $8,22 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$.

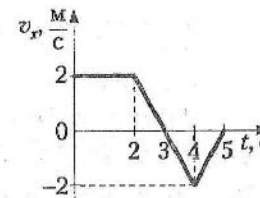
A23. Прибор, условное обозначение которого приведено на рисунке, называется:



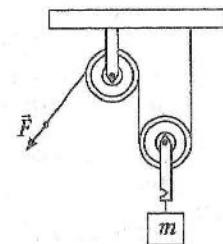
- 1) транзистором;
 2) полупроводниковым диодом;
 3) вакуумным диодом;
 4) трансформатором;
 5) вакуумным триодом.

ТЕСТ В

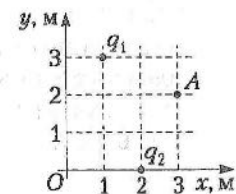
B1. График зависимости проекции скорости v_x тела, движущегося вдоль оси Ox , на эту ось от времени приведен на рисунке. Путь s , пройденный телом за промежуток времени $\Delta t = 5 \text{ с}$ от момента начала отсчета времени, равен ... м.



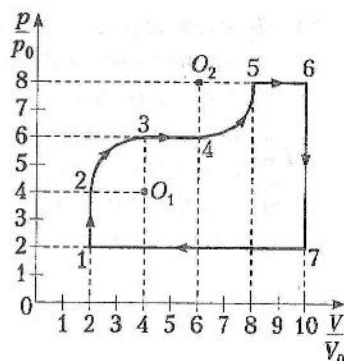
B2. Груз массой $m = 18 \text{ кг}$ опускают, используя систему легких блоков. Модуль силы, приложенной к невесомому нерастяжимому шнуру, $F = 72 \text{ Н}$ (см. рис.). Если через промежуток времени $\Delta t = 1,0 \text{ с}$ после начала наблюдения груз достигнет скорости, модуль которой $v = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то в момент начала наблюдения модуль скорости v_0 груза был равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.



B3. Проекты напряженности электростатического поля двух точечных зарядов q_1 и q_2 в точке A (см. рис.) составляют $E_x = -140 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ и $E_y = 120 \frac{\text{В}}{\text{м}}$. Потенциал ϕ электростатического поля этих зарядов в точке A равен ... В.



- В4. С одноатомным идеальным газом проводят замкнутый циклический процесс. Участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 5$ этого цикла являются дугами окружностей с центрами в точках O_1 и O_2 , а остальные участки — частями горизонтальных и вертикальных прямых (см. рис.). Если количество теплоты, сообщаемое газу нагревателем за один цикл, $Q = 200$ Дж, то работа A газа за этот цикл равна ... Дж.



- В5. Кинематический закон движения гармонического осциллятора имеет вид $x(t) = A \sin(Bt - C)$, где $A = 16$ см, $B = \frac{4\pi}{5}$ рад/с, $C = \frac{\pi}{15}$. Если при колебаниях осциллятора максимальное значение модуля возвращающей силы $F_{\max} = 300$ мН, то в момент времени $t = 0,50$ с потенциальная энергия E_p осциллятора равна ... мДж.

- В6. В результате взаимодействия ядра дейтерия ${}^2_1\text{H}$ с покоящимся ядром трития ${}^3_1\text{H}$ образуется ядро гелия ${}^4_2\text{He}$ и нейтрон ${}_0^1\text{n}$, вылетающий под углом $\alpha = 90^\circ$ к направлению движения ядра дейтерия. Если кинетическая энергия нейтрона $E_{k2} = 15$ МэВ, а кинетическая энергия ядра дейтерия $E_{k1} = 7,5$ МэВ, то энергетический выход E этой реакции равен ... МэВ.

- В7. Открытый конец вертикально расположенного капилляра, запаянного сверху, внутренний диаметр которого $d = 200$ мкм, погружен в широкий открытый сосуд с ртутью ($\rho = 13,6 \cdot 10^3$ кг/м³, $\sigma = 500 \cdot 10^{-3}$ Н/м). Атмосферное давление $p_0 = 100$ кПа, высота подъема ртути в капилляре относительно ее уровня в сосуде $h_1 = 11$ см. Капилляр медленно переместили вертикально вверх так, что его незапаянный конец остался погруженным в ртуть. В результате уровень ртути в капилляре поднялся на $\Delta h = 15$ см, а высота столба воздуха в нем увеличилась и стала $H_2 = 60$ см. Если краевой угол $\theta = 180^\circ$, то изменение высоты ΔH столба воздуха в капилляре равно ... см.

ВАРИАНТ 4

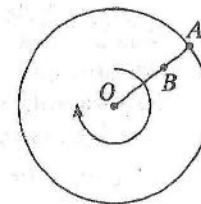
ТЕСТ А

- А1. На первой половине пути средняя скорость катера в три раза больше его средней скорости на второй половине. Если средняя скорость катера на всем пути $\langle v \rangle = 6,0$ км/ч, то его средняя скорость $\langle v_1 \rangle$ на первой половине равна:

- 1) $6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $12 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $21 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$
2) $9 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $18 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$

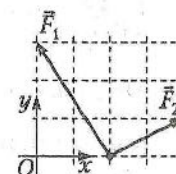
- А2. Модули линейных скоростей точек A и B , расположенных на краю горизонтального диска, равномерно вращающегося вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр (точка O), $v_1 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ соответственно (см. рис.). Если расстояние $AB = 20$ см, то радиус R диска равен:

- 1) 0,25 м; 3) 0,50 м; 5) 1,0 м.
2) 0,40 м; 4) 0,80 м;



- А3. Под действием сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.) тело движется с ускорением, модуль которого $a = 2,4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если проекции силы $\vec{F}_2$ на оси координат $F_{2x} = 3,0$ Н и $F_{2y} = 1,5$ Н, то масса m тела равна:

- 1) 2,5 кг; 3) 5,0 кг; 5) 9,0 кг.
2) 3,0 кг; 4) 6,0 кг;



- А4. Из шахты глубиной $h = 112$ м поднимают груз, закрепленный на конце стального ($\rho = 7,80 \cdot 10^3$ кг/м³) троса, изготовленного из $N = 24$ проволок площадью поперечного сечения $S_1 = 1,00$ мм² каждая.

Модуль ускорения, с которым начинают подъем груза, $a = 2,00 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Если предел прочности стали $\sigma_{\text{пр}} = 500 \cdot 10^6 \text{ Па}$, то максимальная масса m груза равна:

- 1) 958 кг; 3) 1,00 т; 5) 1,04 т.
2) 979 кг; 4) 1,02 т;

A5. На горизонтальном диске, который вращается вокруг неподвижной вертикальной оси, покоится (относительно диска) монета массой $m = 3,0 \text{ г}$. Расстояние между центром монеты и осью вращения $R = 30 \text{ см}$. Если модуль силы взаимодействия монеты с диском $F = 37,5 \text{ мН}$, то угловая скорость ω вращения диска равна:

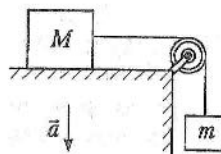
- 1) $2,5 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 3) $7,5 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 5) $15 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.
2) $5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 4) $10 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$;

A6. Брусок массой M , находящийся на горизонтальной поверхности стола, связан невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через легкий блок, вращающийся без трения, с грузом массой $m = 0,80 \text{ кг}$. Система находится в лифте, движущемся вертикально вниз с ускорением, модуль которого $a = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ (см. рис.). Коэффициент трения скольжения между бруском и поверхностью стола $\mu = 0,20$. Если модуль силы натяжения нити $T = 6,0 \text{ Н}$, то масса M бруска равна:

- 1) 0,90 кг; 3) 2,9 кг; 5) 4,9 кг.
2) 1,9 кг; 4) 3,9 кг;

A7. Мяч, модуль скорости которого $v_1 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, отбрасывается ударом ракетки в противоположном направлении со скоростью, модуль которой $v_2 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если изменение кинетической энергии мяча при ударе $\Delta E_k = 15 \text{ Дж}$, то модуль изменения его импульса Δp равен:

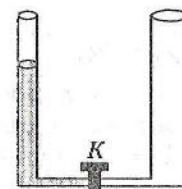
- 1) $0,75 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $2,0 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $3,0 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.
2) $1,5 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $2,5 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;



A8. Алюминиевый $\left(\rho = 2,7 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ куб, длина ребра которого $l = 16 \text{ см}$, находится на горизонтальном полу лифта. Если лифт движется с ускорением, модуль которого $a = 2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, направленным вертикально вверх, то давление p куба на пол равно:

- 1) 3,2 кПа; 3) 5,4 кПа; 5) 8,1 кПа.
2) 4,3 кПа; 4) 7,5 кПа;

A9. Два цилиндрических сосуда соединены внизу тонкой трубкой с закрытым краном K (см. рис.). В узком сосуде, диаметр которого в два раза меньше диаметра широкого, находится столбик ртути $\left(\rho = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ высотой H .



Площадь поперечного сечения узкого сосуда $S = 25 \text{ см}^2$. Если после открытия крана в процессе перехода ртути в состояние равновесия выделилось количество теплоты $Q = 4,8 \text{ Дж}$, то высота H равна:

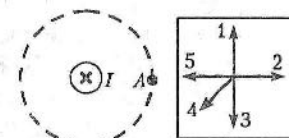
- 1) 8,4 см; 3) 15 см; 5) 35 см.
2) 12 см; 4) 19 см;

A10. Баллон разделен перегородкой на две части. В первой части находится гелий под давлением $p_1 = 2,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$, число молекул которого $N_1 = 6,0 \cdot 10^{20}$, а во второй — аргон, число молекул которого $N_2 = 4,0 \cdot 10^{20}$. Температуры газов одинаковые. После того как перегородку убрали, в баллоне установилось давление $p = 0,25 \text{ МПа}$. Если температура в баллоне не изменилась, то начальное давление p_2 аргона было равно:

- 1) $2,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$; 3) $3,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$; 5) $4,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$.
2) $2,5 \cdot 10^5 \text{ Па}$; 4) $3,5 \cdot 10^5 \text{ Па}$;

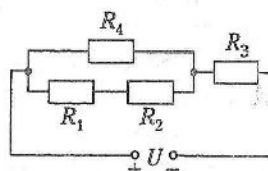
A11. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, созданного длинным прямолинейным проводником с током в точке A (см. рис.), обозначено цифрой:

- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;



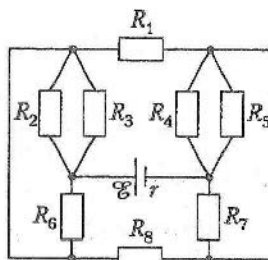
- A12. В калориметре ($C = 230 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$) находится $m_1 = 50$ г воды ($c_1 = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$). После того как в воду опустили алюминиевый шарик массой $m_2 = 125$ г при температуре $t_2 = -20^\circ\text{C}$, в калориметре установилась температура $T = 273$ К. Если масса воды в калориметре осталась неизменной, то начальная температура t_1 воды была равна:
- 1) 5°C ; 3) 15°C ; 5) 25°C .
 - 2) 10°C ; 4) 20°C ;

- A13. В цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 4,0$ Ом, $R_3 = 6,0$ Ом, $R_4 = 3,0$ Ом. Если напряжение на клеммах источника постоянного тока $U = 24$ В, то на резисторе R_2 выделяется мощность P_2 , равная:



- 1) 2,0 Вт; 3) 6,0 Вт; 5) 18 Вт.
- 2) 4,0 Вт; 4) 12 Вт;

- A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из источника постоянного тока с внутренним сопротивлением $r = 0,18$ Ом и резисторов, сопротивления которых $R_1 = 24r$, $R_2 = 2r$, $R_3 = 3r$, $R_4 = 4r$, $R_5 = 5r$, $R_6 = 6r$, $R_7 = 20r$, $R_8 = 8r$. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 24$ В, то мощность P_4 , выделяемая на резисторе R_4 , равна:



- 1) 32 Вт; 3) 9,6 Вт; 5) 3,0 Вт.
- 2) 18 Вт; 4) 6,0 Вт;

- A15. В замкнутом проводящем контуре, находящемся в изменяющемся внешнем магнитном поле, в течение промежутка времени $\Delta t = 0,35$ мс возбуждается ЭДС индукции, среднее значение которой $\langle \mathcal{E}_i \rangle = 1,4$ В. Если конечное значение магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром, $\Phi_2 = 0,11$ мВб, то его начальное значение Φ_1 равно:
- 1) 0,3 мВб; 3) 0,5 мВб; 5) 0,7 мВб.
 - 2) 0,4 мВб; 4) 0,6 мВб;

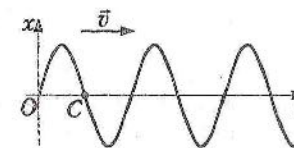
- A16. Резистор сопротивлением $R = 50,0$ Ом включен в цепь переменного тока. Если амплитудное значение силы тока в цепи $I_0 = 1,40$ А, то действующее значение напряжения U_x на резисторе равно:

- 1) 24,8 В; 3) 49,6 В; 5) 99,6 В.
- 2) 34,9 В; 4) 69,7 В;

- A17. Посланный вертикально вниз с поверхности моря глубиной $h = 240$ м ультразвуковой сигнал гидролокатора, отразившись от дна, возвратился обратно через промежуток времени $\Delta t = 0,32$ с после посылки. Если длина ультразвуковой волны в воде $\lambda = 0,75$ мм, то ее период T равен:

- 1) 0,25 мкс; 3) 0,50 мкс; 5) 1,0 мкс.
- 2) 0,40 мкс; 4) 0,80 мкс;

- A18. По струне вдоль оси Ox распространяется поперечная гармоническая волна, модуль скорости которой $v = 40 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.



Модуль мгновенной скорости точки C

- струны $v_0 = 62,8 \frac{\text{см}}{\text{с}}$ (см. рис.). Если амплитуда колебаний точек струны $A = 2,0$ мм, то длина волны λ равна:

- 1) 20 см; 3) 40 см; 5) 80 см.
- 2) 30 см; 4) 60 см;

- A19. На рисунке приведена шкала электромагнитных излучений.

	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	10^8	10^9	10^{10}	10^{11}	10^{12}	10^{13}	10^{14}	10^{15}	10^{16}	10^{17}	10^{18}	10^{19}	10^{20}	10^{21}	ν, Гц
Низкочастотное излучение	Радиоволны										Микроволновое излучение	Инфракрасное излучение	Видимый свет	Ультрафиолетовое излучение	Рентгеновское излучение	Гамма-излучение					

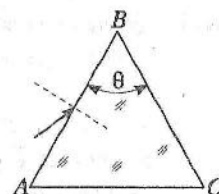
Если длина волны излучения $\lambda = 25$ м, то оно является

- A) низкочастотным излучением
- B) радиоволной

- С) инфракрасным излучением
 D) ультрафиолетовым излучением
 E) рентгеновским излучением:

- 1) A; 3) C; 5) E.
 2) B; 4) D;

- A20. На стеклянную ($n = \sqrt{2}$) треугольную призму ABC с преломляющим углом $\theta = 50^\circ$, находящуюся в воздухе, падает луч света (см. рис.) и преломляется на ее боковых гранях. Если угол преломления луча на грани BC составляет $\beta_2 = 45^\circ$, то угол преломления β_1 луча на грани AB равен:



- 1) 10° ; 3) 40° ; 5) 60° .
 2) 20° ; 4) 50° ;

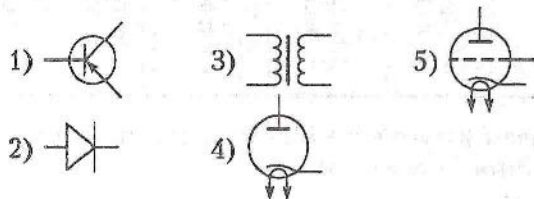
- A21. Пучок лазерного излучения падает нормально на гладкую поверхность пластины и полностью отражается от нее. Если мощность излучения $P = 0,78$ Вт, то модуль силы давления F пучка на пластину равен:

- 1) 2,6 нН; 3) 4,6 нН; 5) 6,0 нН.
 2) 3,3 нН; 4) 5,2 нН;

- A22. Если масса ядра изотопа кислорода $^{16}_8\text{O}$ составляет $m = 14895,176$ МэВ, то его удельная энергия связи $E_{уд}$ равна:

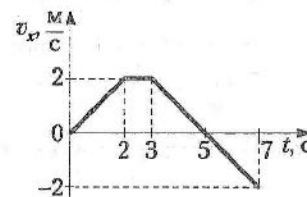
- 1) $8,22 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 3) $6,46 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 5) $5,33 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$.
 2) $7,98 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 4) $5,61 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$;

- A23. Среди приведенных на рисунке условных обозначений элементов электрической цепи транзистор обозначен цифрой:

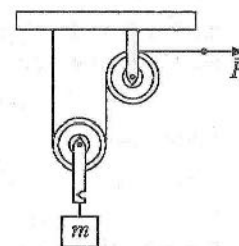


ТЕСТ В

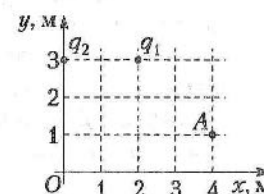
- B1. График зависимости проекции скорости v_x тела, движущегося вдоль оси Ox , на эту ось от времени приведен на рисунке. За промежуток времени $\Delta t = 7$ с от начала движения модуль перемещения Δr тела равен ... м.



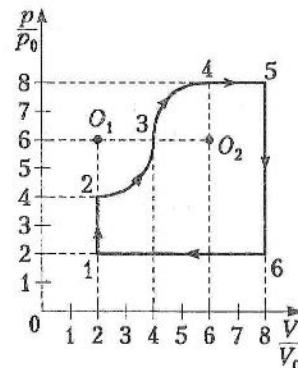
- B2. Груз массой $m = 28$ кг опускают, используя систему легких блоков. Модуль силы, приложенной к невесомому нерастяжимому шнуру, $F = 98$ Н (см. рис.). Если за промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с после начала наблюдения груз опустился на $\Delta h = 8,0$ м, то в момент начала наблюдения модуль скорости v_0 груза был равен ... $\frac{\text{Дм}}{\text{с}}$.



- B3. Проекция напряженности электростатического поля двух точечных зарядов q_1 и q_2 в точке A (см. рис.) составляют $E_x = 100 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ и $E_y = -300 \frac{\text{В}}{\text{м}}$. Потенциал ϕ электростатического поля этих зарядов в точке A равен ... В.



- B4. С одним молем идеального одноатомного газа проводят замкнутый циклический процесс. Участки $2 \rightarrow 3$ и $3 \rightarrow 4$ этого цикла являются дугами окружностей с центрами в точках O_1 и O_2 , а остальные участки — частями горизонтальных и вертикальных прямых (см. рис.). Если количество теплоты, сообщаемое газу нагревателем за один цикл, $Q = 26,5$ кДж, то температура T газа в точке 1 равна ... К.



В5. Кинематический закон движения гармонического осциллятора имеет вид $x(t) = A \cos(Bt + C)$, где $A = 16$ см, $B = \frac{5\pi}{3} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $C = \frac{\pi}{3}$.

Если в момент времени $t = 1,2$ с потенциальная энергия осциллятора $E_p = 5,5$ мДж, то его полная механическая энергия E равна ... мДж.

В6. В результате взаимодействия ядра дейтерия ${}^2_1\text{H}$ с покоящимся ядром трития ${}^3_1\text{H}$ образуется ядро гелия ${}^4_2\text{He}$ и нейтрон ${}_0^1\text{n}$, вылетающий под углом $\alpha = 90^\circ$ к направлению движения ядра дейтерия. Кинетическая энергия нейтрона $E_{k1} = 20$ МэВ. Если энергетический выход этой реакции $Q = 15$ МэВ, то кинетическая энергия E_{k2} ядра дейтерия равна ... МэВ.

В7. Открытый конец вертикально расположенного капилляра, запаянного сверху, внутреннего диаметра которого $d = 200$ мкм, погружен в широкий открытый сосуд с ртутью ($\rho = 13,6 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\sigma = 500 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Н}}{\text{м}}$). Атмосферное давление $p_0 = 100$ кПа, высота

подъема ртути в капилляре относительно ее уровня в сосуде $h_1 = 11$ см. Капилляр медленно переместили вертикально вверх так, что его незапаянный конец остался погруженным в ртуть. В результате уровень ртути в капилляре поднялся на $\Delta h = 20$ см, а высота столба воздуха в нем увеличилась и стала $H_2 = 80$ см. Если краевой угол $\theta = 180^\circ$, то изменение высоты ΔH столба воздуха в капилляре равно ... см.

ВАРИАНТ 5

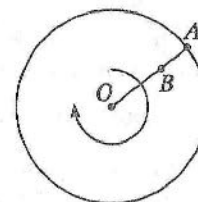
ТЕСТ А

А1. На участке $s_1 = \frac{2}{3}s$ (где s — весь путь) модуль скорости тела $v_1 = 8 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

Если на оставшемся участке пути тело двигалось со скоростью, модуль которой $v_2 = 2 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то его средняя скорость $\langle v \rangle$ на всем пути равна:

- 1) $3 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $7 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
2) $4 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;

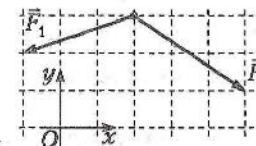
А2. Модули линейных скоростей точек A и B , расположенных на поверхности горизонтального диска, равномерно вращающегося вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр (точка O), $v_1 = 9,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ соответственно (см. рис.). Если модуль центростремительного ускорения точки A составляет $a = 100 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$,



то расстояние AB равно:

- 1) 0,1 м; 3) 0,36 м; 5) 0,72 м.
2) 0,18 м; 4) 0,54 м;

А3. На тело массой $m = 4,5$ кг действуют силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.). Если проекции силы $\vec{F}_2$ на оси координат $F_{2x} = 18$ Н и $F_{2y} = -12$ Н, то модуль ускорения a тела равен:



- 1) $9,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $2,7 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

A4. Из шахты глубиной $h = 214$ м поднимают груз, закрепленный на конце стального $\left(\rho = 7,80 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ троса, изготовленного из $N = 36$ проволок площадью поперечного сечения $S_1 = 1,00 \text{ мм}^2$ каждая. Модуль ускорения, с которым начинают подъем груза, $a = 2,00 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Если предел прочности стали $\sigma_{\text{пр}} = 500 \cdot 10^6$ Па, то максимальная масса m груза равна:

- 1) 720 кг; 3) 1,20 т; 5) 1,50 т.
2) 960 кг; 4) 1,44 т;

A5. На горизонтальном диске, который вращается вокруг неподвижной вертикальной оси с угловой скоростью $\omega = 4,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, покоится (относительно диска) небольшая монета. Если максимальное расстояние между центром монеты и осью вращения $R = 15$ см, то коэффициент трения скольжения μ между монетой и поверхностью диска равен:

- 1) 0,24; 3) 0,40; 5) 0,45.
2) 0,32; 4) 0,42;

A6. Брусок массой $M = 0,50$ кг, находящийся на горизонтальной поверхности стола, связан легкой пружиной $\left(k = 200 \frac{\text{Н}}{\text{м}}\right)$ и невесомой

нерастяжимой нитью, перекинутой через легкий блок, вращающийся без трения, с грузом массой $m = 0,40$ кг. Система находится в лифте, движущемся вертикально вверх с ускорением, модуль которого $a = 2,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ (см.

рис.). Если коэффициент трения скольжения между бруском и поверхностью стола $\mu = 0,40$, то удлинение Δl пружины равно:

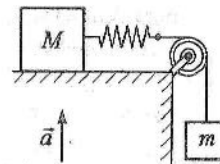
- 1) 1,0 см; 3) 2,0 см; 5) 4,0 см.
2) 1,5 см; 4) 3,0 см;

A7. Тело брошено с поверхности Земли под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если модуль

изменения импульса тела за все время полета $\Delta p = 50 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$, то его

масса m равна:

- 1) 1,0 кг; 3) 2,5 кг; 5) 5,0 кг.
2) 2,0 кг; 4) 3,0 кг;

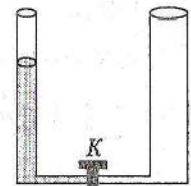


A8. Алюминиевый $\left(\rho = 2,7 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ куб, длина ребра которого $l = 25$ см,

находится на горизонтальном полу лифта, движущегося с направленным вертикально вниз ускорением. Если давление куба на пол $p = 5,4$ кПа, то модуль ускорения a лифта равен:

- 1) $2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

A9. Два цилиндрических сосуда соединены внизу тонкой трубкой с закрытым краном K (см. рис.). В узком сосуде, диаметр которого в два раза меньше диаметра широкого, находится столбик ртути $\left(\rho = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ высотой H .



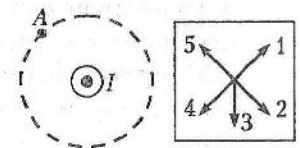
Площадь поперечного сечения узкого сосуда $S = 25 \text{ см}^2$. Если после открытия крана в процессе перехода ртути в состояние равновесия выделилось количество теплоты $Q = 22$ Дж, то высота H равна:

- 1) 18 см; 3) 31 см; 5) 51 см.
2) 26 см; 4) 40 см;

A10. В двух сосудах, соединенных тонкой трубкой с закрытым краном, при одинаковой температуре находится водород. Вместимость первого сосуда $V_1 = 3,0$ л. Вместимость второго сосуда $V_2 = 2,0$ л, давление в нем $p_2 = 2,0 \cdot 10^5$ Па. После открытия крана в сосудах установилось давление $p = 3,0 \cdot 10^5$ Па. Если температура водорода не изменилась, то его первоначальное давление p_1 в первом сосуде было равно:

- 1) $5,0 \cdot 10^5$ Па; 3) $3,0 \cdot 10^5$ Па; 5) $1,0 \cdot 10^5$ Па.
2) $3,7 \cdot 10^5$ Па; 4) $1,5 \cdot 10^5$ Па;

A11. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, созданного длинным прямолинейным проводником с током в точке A (см. рис.), обозначено цифрой:



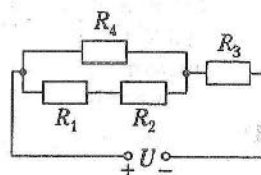
- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;

A12. В калориметре ($C = 710 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$) находится вода ($c_1 = 4,20 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) при температуре $T_1 = 274 \text{ К}$. После того как в воду опустили алюминевый ($c_2 = 880 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) шарик при температуре $T_2 = 248 \text{ К}$, в калориметре установилась температура $T = 273 \text{ К}$, а масса воды осталась неизменной. Если масса шарика $m_2 = 80,0 \text{ г}$, то масса m_1 воды в калориметре равна:

- 1) 100 г; 3) 175 г; 5) 250 г.
2) 150 г; 4) 200 г;

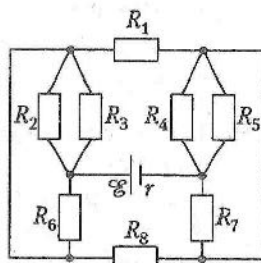
A13. В цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 3,0 \text{ Ом}$, $R_2 = 3,0 \text{ Ом}$, $R_3 = 6,0 \text{ Ом}$, $R_4 = 3,0 \text{ Ом}$. Если в резисторе R_2 сила тока $I_2 = 1,0 \text{ А}$, то сила тока I_3 в резисторе R_3 равна:

- 1) 1,0 А; 3) 2,0 А; 5) 4,0 А.
2) 1,5 А; 4) 3,0 А;



A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из источника постоянного тока с внутренним сопротивлением $r = 0,72 \text{ Ом}$ и резисторов, сопротивления которых $R_1 = 24r$, $R_2 = 2r$, $R_3 = 3r$, $R_4 = 4r$, $R_5 = 5r$, $R_6 = 6r$, $R_7 = 20r$, $R_8 = 8r$. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 24 \text{ В}$, то мощность P_5 , выделяемая на резисторе R_5 , равна:

- 1) 32 Вт; 3) 9,6 Вт; 5) 3,0 Вт.
2) 18 Вт; 4) 6,4 Вт;



A15. Тонкое металлическое кольцо площадью $S = 20,0 \text{ см}^2$ находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Если в кольце возбуждается ЭДС индукции, среднее значение которой $\langle \mathcal{E}_i \rangle = 1,80 \text{ В}$, то ежесекундное изменение модуля магнитной индукции ΔB равно:

- 1) 900 Тл; 3) 860 Тл; 5) 820 Тл.
2) 880 Тл; 4) 840 Тл;

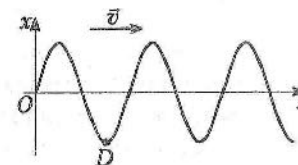
A16. Идеальный конденсатор емкостью $C = 64 \text{ мкФ}$ включен в цепь переменного тока. Если сила тока в цепи изменяется с течением времени по закону $I = A \sin Bt$, где $A = 1,4 \text{ А}$, $B = 314 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, то амплитудное значение напряжения U_0 на конденсаторе равно:

- 1) 25 В; 3) 50 В; 5) 95 В.
2) 35 В; 4) 70 В;

A17. Посланный вертикально вниз с поверхности моря ультразвуковой сигнал гидролокатора, период колебаний которого $T = 0,40 \text{ мкс}$, отразившись от дна, возвратился обратно через промежуток времени $\Delta t = 0,36 \text{ с}$ после послышки. Если глубина моря $h = 270 \text{ м}$, то длина ультразвуковой волны λ в воде равна:

- 1) 0,60 мм; 3) 1,2 мм; 5) 3,0 мм.
2) 1,0 мм; 4) 2,0 мм;

A18. По струне вдоль оси Ox распространяется поперечная гармоническая волна длиной $\lambda = 628 \text{ мм}$, модуль скорости которой $v = 40,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ (см. рис.). Если амплитуда колебаний точек струны $A = 2,00 \text{ мм}$, то модуль мгновенного ускорения a точки D струны равен:



- 1) $160 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $300 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $450 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $175 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $320 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

A19. На рисунке приведена шкала электромагнитных излучений.

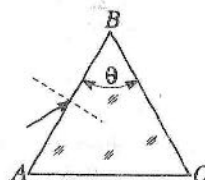
10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	10^8	10^9	10^{10}	10^{11}	10^{12}	10^{13}	10^{14}	10^{15}	10^{16}	10^{17}	10^{18}	10^{19}	10^{20}	10^{21}		
v, Гц																					
Низкочастотное излучение				Радиоволны				Микроволновое излучение				Инфракрасное излучение		Видимый свет		Ультрафиолетовое излучение		Рентгеновское излучение		Гамма-излучение	

Если длина волны излучения $\lambda = 0,3 \text{ нм}$, то оно является:
А) микроволновым излучением

- В) инфракрасным излучением
 С) видимым светом
 Д) ультрафиолетовым излучением
 Е) гамма-излучением:

1) А; 2) В; 3) С; 4) D; 5) Е.

- A20. На стеклянную ($n = \sqrt{2}$) треугольную призму ABC с преломляющим углом $\theta = 44^\circ$, находящуюся в воздухе, падает луч света (см. рис.) и преломляется на ее боковых гранях. Если угол преломления луча на грани AB составляет $\beta_1 = 30^\circ$, а на грани BC — $\beta_2 = 20^\circ$, то прошедший через призму луч отклонился от первоначального направления на угол γ , равный:



- 1) 21° ; 2) 22° ; 3) 36° ; 4) 45° ; 5) 52° .

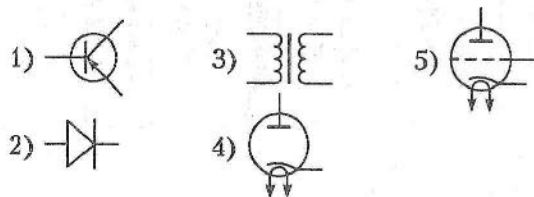
- A21. Пучок лазерного излучения падает нормально на гладкую поверхность пластины. При этом пластиной поглощается $\alpha = 20\%$ фотонов, а остальные отражаются от нее. Если модуль силы давления пучка на пластину $F = 9,0$ нН, то мощность P излучения лазера равна:

- 1) 1,5 Вт; 2) 1,2 Вт; 3) 1,0 Вт; 4) 0,90 Вт; 5) 0,75 Вт.

- A22. Если масса ядра изотопа азота $^{13}_7\text{N}$ составляет $m = 12110,92$ МэВ, то его удельная энергия связи $E_{уд}$ равна:

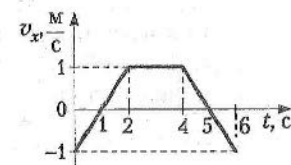
- 1) $5,33 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 2) $5,61 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 3) $6,46 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 4) $7,27 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 5) $8,22 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$.

- A23. Среди приведенных на рисунке условных обозначений элементов электрической цепи вакуумный диод обозначен цифрой:

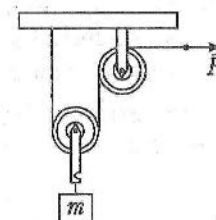


ТЕСТ В

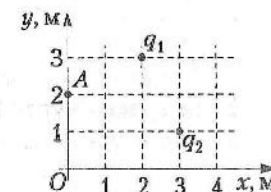
- В1. График зависимости проекции скорости v_x тела, движущегося вдоль оси Ox , на эту ось от времени приведен на рисунке. Путь s , пройденный телом за промежуток времени $\Delta t = 6$ с от момента начала отсчета времени, равен ... м.



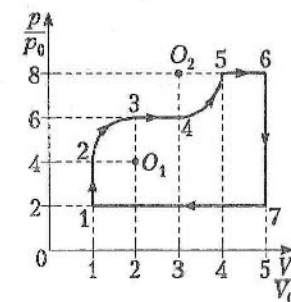
- В2. Первоначально покоившийся груз массой $m = 20$ кг начинают опускать, используя систему легких блоков, прилагая к невесомому нерастяжимому шнуру постоянную силу $\vec{F}$ (см. рис.). Если через промежуток времени $\Delta t = 0,50$ с после начала движения груз приобрел скорость, модуль которой $v = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль силы F равен ... Н.



- В3. Проекции напряженности электростатического поля двух точечных зарядов q_1 и q_2 в точке A (см. рис.) составляют $E_x = -200 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ и $E_y = -300 \frac{\text{В}}{\text{м}}$. Потенциал ϕ электростатического поля этих зарядов в точке A равен ... В.



- В4. С одним молем идеального одноатомного газа проводят замкнутый циклический процесс. Участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 5$ этого цикла являются дугами окружностей с центрами в точках O_1 и O_2 , а остальные участки — частями горизонтальных и вертикальных прямых (см. рис.). Если количество теплоты, сообщаемое газу за один цикл, $Q = 27$ кДж, то температура T газа в точке 2 равна ... К.



В5. Кинематический закон движения гармонического осциллятора имеет вид $x(t) = A \sin(Bt + C)$, где $A = 16,0$ см, $B = \frac{4\pi}{15} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $C = \frac{\pi}{6}$.

Если в момент времени $t = 2,50$ с потенциальная энергия осциллятора $E_p = 3,60$ мДж, то при колебаниях осциллятора максимальное значение модуля возвращающей силы F_{max} равно ... мН.

В6. В результате взаимодействия ядра дейтерия ${}^2_1\text{H}$ с покоящимся ядром трития ${}^3_1\text{H}$ образуется ядро гелия ${}^4_2\text{He}$ и нейтрон ${}^1_0\text{n}$, вылетающий под углом $\alpha = 90^\circ$ к направлению движения ядра дейтерия. Если кинетическая энергия ядра дейтерия $E_{k1} = 15$ МэВ, а кинетическая энергия нейтрона $E_{k2} = 18$ МэВ, то энергетический выход ΔE этой реакции равен ... МэВ.

В7. Открытый конец вертикально расположенного капилляра, запаянного сверху, внутренний диаметр которого $d = 200$ мкм, погружен в широкий открытый сосуд с ртутью ($\rho = 13,6 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\sigma = 500 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Н}}{\text{м}}$). Атмосферное давление $p_0 = 100$ кПа, высота

подъема ртути в капилляре относительно ее уровня в сосуде $h_1 = 11$ см. Капилляр медленно переместили вертикально вверх так, что его незапаянный конец остался погруженным в ртуть. В результате уровень ртути в капилляре поднялся на $\Delta h = 20$ см, а высота столба воздуха в нем увеличилась и стала $H_2 = 55$ см. Если краевой угол $\theta = 180^\circ$, то изменение высоты ΔH столба воздуха в капилляре равно ... см.

ВАРИАНТ 6

ТЕСТ А

A1. На участке $s_1 = \frac{2}{3}s$ (где s — весь путь) средняя скорость тела в два раза больше его средней скорости на оставшемся участке. Если средняя скорость тела на всем пути $\langle v \rangle = 6,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то его средняя скорость $\langle v_1 \rangle$ на участке s_1 равна:

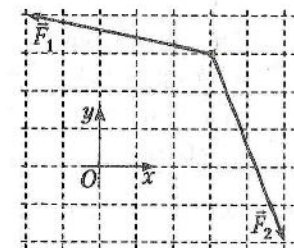
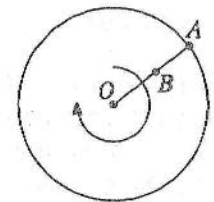
- 1) $6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $10 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $14 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
2) $8 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $12 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;

A2. Модули линейных скоростей точек A и B , расположенных на поверхности горизонтального диска, равномерно вращающегося вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр (точка O), $v_1 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ соответственно (см. рис.). Если период вращения диска $T = 0,8 \text{ с}$, то расстояние AB равно:

- 1) $0,1 \text{ м}$; 3) $0,4 \text{ м}$; 5) $0,9 \text{ м}$.
2) $0,2 \text{ м}$; 4) $0,5 \text{ м}$;

A3. Под действием сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.) тело движется с ускорением, модуль которого $a = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если проекции силы $\vec{F}_2$ на оси координат $F_{2x} = 4,0 \text{ Н}$ и $F_{2y} = -10 \text{ Н}$, то масса m тела равна:

- 1) $0,8 \text{ кг}$; 3) $2,0 \text{ кг}$; 5) $8,0 \text{ кг}$.
2) $1,6 \text{ кг}$; 4) $3,2 \text{ кг}$;



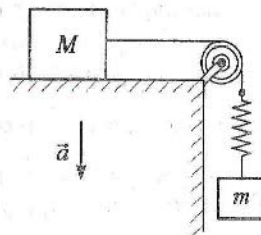
A4. Из шахты глубиной $h = 214$ м поднимают груз, закрепленный на конце стального $\left(\rho = 7,80 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ троса, изготовленного из $N = 18$ проволок площадью поперечного сечения $S_1 = 1,00 \text{ мм}^2$ каждая. Модуль ускорения, с которым начинают подъем груза, $a = 2,00 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если предел прочности стали $\sigma_{\text{пр}} = 500 \cdot 10^6 \text{ Па}$, то максимальная масса m груза равна:

- 1) 720 кг; 3) 780 кг; 5) 840 кг.
2) 750 кг; 4) 810 кг;

A5. На горизонтальном диске, который вращается вокруг неподвижной вертикальной оси с угловой скоростью $\omega = 12,5 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, покоится (относительно диска) монета массой $m = 1,00$ г. Если расстояние между центром монеты и осью вращения $R = 4,80$ см, то модуль силы взаимодействия F монеты с диском равен:

- 1) 17,5 мН; 3) 10 мН; 5) 2,5 мН.
2) 12,5 мН; 4) 7,5 мН;

A6. Брусок массой $M = 0,50$ кг, находящийся на горизонтальной поверхности стола, связан невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через легкий блок, вращающийся без трения, и легкой пружиной $\left(k = 280 \frac{\text{Н}}{\text{м}}\right)$ с грузом массой $m = 0,40$ кг. Система находится в лифте, движущемся вертикально вниз с ускорением, модуль которого $a = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$



(см. рис.). Если коэффициент трения скольжения между бруском и поверхностью стола $\mu = 0,40$, то удлинение Δl пружины равно:

- 1) 1,0 см; 3) 3,0 см; 5) 4,5 см.
2) 2,0 см; 4) 4,0 см;

A7. Ракета, масса которой вместе с топливом $M = 300$ г, взлетает с поверхности Земли вертикально вверх и достигает максимальной высоты $h = 125$ м. Если считать, что сгорание топлива массой

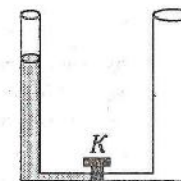
$m = 50,0$ г произошло мгновенно, то модуль скорости v истечения газов из сопла ракеты относительно поверхности Земли равен:

- 1) $100 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $150 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $250 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
2) $125 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $200 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

A8. Алюминиевый $\left(\rho = 2,70 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ куб, длина ребра которого $l = 40,0$ см, находится на горизонтальном полу лифта. Если лифт движется с ускорением, модуль которого $a = 2,50 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, направленным вертикально вниз, то давление p куба на пол равно:

- 1) 7,5 кПа; 3) 8,9 кПа; 5) 13,5 кПа.
2) 8,1 кПа; 4) 10,8 кПа;

A9. Два цилиндрических сосуда соединены внизу тонкой трубкой с закрытым краном K (см. рис.). В узком сосуде, диаметр которого в два раза меньше диаметра широкого, находится столбик ртути $\left(\rho = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ высотой H . Площадь по-



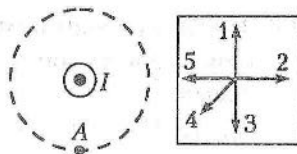
перечного сечения узкого сосуда $S = 25 \text{ см}^2$. Если после открытия крана в процессе перехода ртути в состояние равновесия выделилось количество теплоты $Q = 12$ Дж, то высота H равна:

- 1) 13 см; 3) 23 см; 5) 30 см.
2) 18 см; 4) 26 см;

A10. В двух сосудах, соединенных тонкой трубкой с закрытым краном, при одинаковой температуре находится аргон. Вместимости сосудов $V_1 = 2,0$ л и $V_2 = 3,0$ л, давления в них $p_1 = 4,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$ и $p_2 = 2,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$ соответственно. Если после открытия крана температура аргона не изменилась, то в сосудах установилось давление p , равное:

- 1) $1,4 \cdot 10^5 \text{ Па}$; 3) $2,8 \cdot 10^5 \text{ Па}$; 5) $4,6 \cdot 10^5 \text{ Па}$.
2) $2,4 \cdot 10^5 \text{ Па}$; 4) $3,2 \cdot 10^5 \text{ Па}$;

A11. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, созданного длинным прямолинейным проводником с током в точке A (см. рис.), обозначено цифрой:



- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

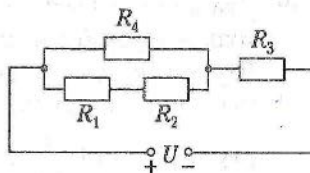
A12. В калориметре ($C = 340 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$) находится $m_1 = 100$ г воды

($c_1 = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$). После того как в воду опустили медный шарик при температуре $t_2 = -20^\circ\text{C}$, в калориметре

установилась температура $t = 20^\circ\text{C}$. Если масса шарика $m_2 = 150$ г, то начальная температура t_1 калориметра с водой была равна:

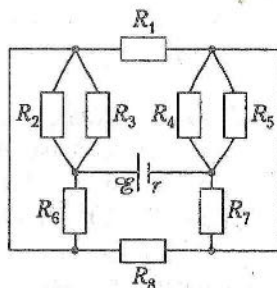
- 1) 40°C ; 2) 36°C ; 3) 32°C ; 4) 28°C ; 5) 23°C .

A13. В цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 2,0 \text{ Ом}$, $R_2 = 4,0 \text{ Ом}$, $R_3 = 6,0 \text{ Ом}$, $R_4 = 3,0 \text{ Ом}$. Если напряжение на клеммах источника постоянного тока $U = 24 \text{ В}$, то на резисторе R_4 выделяется мощность P_4 , равная:



- 1) 2,0 Вт; 2) 4,0 Вт; 3) 6,0 Вт; 4) 12 Вт; 5) 54 Вт.

A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из источника постоянного тока с внутренним сопротивлением $r = 0,32 \text{ Ом}$ и резисторов, сопротивления которых $R_1 = 24r$, $R_2 = 2r$, $R_3 = 3r$, $R_4 = 4r$, $R_5 = 5r$, $R_6 = 6r$, $R_7 = 20r$, $R_8 = 8r$. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 24 \text{ В}$, то мощность P_6 , выделяемая на резисторе R_6 , равна:



- 1) 32 Вт; 2) 18 Вт; 3) 9,6 Вт; 4) 6,4 Вт; 5) 3,0 Вт.

A15. Тонкое металлическое кольцо площадью $S = 30 \text{ см}^2$ находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Если модуль магнитной индукции поля каждую секунду уменьшается на $\Delta B = 800 \text{ Тл}$, то среднее значение ЭДС индукции $\langle \mathcal{E}_i \rangle$, возбуждаемой в кольце, равно:

- 1) 1,0 В; 2) 1,4 В; 3) 1,8 В; 4) 2,2 В; 5) 2,4 В.

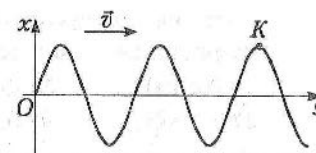
A16. Идеальная катушка индуктивностью $L = 910 \text{ мГн}$ включена в цепь переменного тока. Сила тока в цепи изменяется с течением времени по закону $I = A \sin Bt$, где $A = 700 \text{ мА}$. Если амплитудное значение напряжения на катушке $U_0 = 200 \text{ В}$, то циклическая частота ω колебаний тока равна:

- 1) $127 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 2) $223 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 3) $260 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 4) $314 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 5) $442 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.

A17. Посланный вертикально вниз с поверхности моря ультразвуковой сигнал гидролокатора, отразившись от дна, возвратился обратно через промежуток времени $\Delta t = 200 \text{ мс}$ после посылки. Если скорость звука в воде $v = 1500 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то глубина h моря равна:

- 1) 60 м; 2) 120 м; 3) 150 м; 4) 240 м; 5) 300 м.

A18. По струне вдоль оси Ox распространяется поперечная гармоническая волна длиной $\lambda = 314 \text{ мм}$, модуль скорости которой $v = 30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ (см. рис.).



Если модуль мгновенного ускорения точки K струны $a = 360 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то амплитуда A колебаний точек струны равна:

- 1) 1,0 мм; 2) 2,0 мм; 3) 3,0 мм; 4) 4,0 мм; 5) 6,0 мм.

A19. На рисунке приведена шкала электромагнитных излучений.

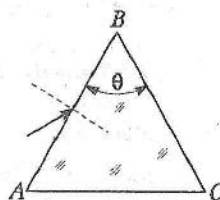
10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	10^8	10^9	10^{10}	10^{11}	10^{12}	10^{13}	10^{14}	10^{15}	10^{16}	10^{17}	10^{18}	10^{19}	10^{20}	10^{21}	$\nu, \text{Гц}$
Низкочастотное излучение	Радиоволны					Микроволновое излучение	Инфракрасное излучение	Видимый свет	Ультрафиолетовое излучение	Рентгеновское излучение	Гамма-излучение									

Если длина волны излучения $\lambda = 20 \text{ нм}$, то оно является

- А) низкочастотным излучением
 В) инфракрасным излучением
 С) видимым светом
 D) ультрафиолетовым излучением
 Е) радиоволной:

1) А; 2) В; 3) С; 4) D; 5) Е.

- A20. На стеклянную ($n = \sqrt{2}$) треугольную призму ABC , находящуюся в воздухе, падает луч света (см. рис.). После преломления на боковых гранях призмы луч отклоняется от первоначального направления на угол $\gamma = 25^\circ$. Если угол преломления луча на грани AB составляет $\beta_1 = 30^\circ$, а на грани $BC - \beta_2 = 32^\circ$, то преломляющий угол θ призмы равен:
 1) 42° ; 2) 45° ; 3) 52° ; 4) 54° ; 5) 59° .



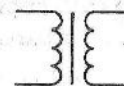
- A21. Пучок лазерного излучения падает нормально на гладкую поверхность пластины и полностью поглощается ею. Если мощность излучения лазера $P = 0,72 \text{ Вт}$, то модуль силы давления F пучка на пластину равен:

1) $2,4 \text{ нН}$; 3) $4,8 \text{ нН}$; 5) $6,0 \text{ нН}$.
 2) $3,3 \text{ нН}$; 4) $5,2 \text{ нН}$;

- A22. Если масса ядра изотопа бериллия ${}^9_4\text{Be}$ составляет $m = 8392,83 \text{ МэВ}$, то его удельная энергия связи $E_{\text{уд}}$ равна:

1) $5,33 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 3) $6,46 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 5) $8,22 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$.
 2) $5,61 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 4) $7,48 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$;

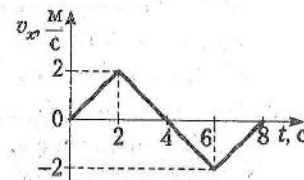
- A23. Прибор, условное обозначение которого приведено на рисунке, называется:



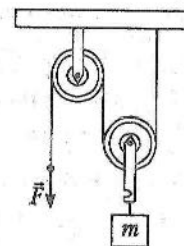
- 1) транзистором;
 2) полупроводниковым диодом;
 3) вакуумным диодом;
 4) трансформатором;
 5) вакуумным триодом.

ТЕСТ В

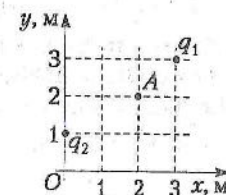
- B1. График зависимости проекции скорости v_x тела, движущегося вдоль оси Ox , на эту ось от времени приведен на рисунке. За промежуток времени $\Delta t = 8 \text{ с}$ от начала движения модуль перемещения Δr тела равен ... м.



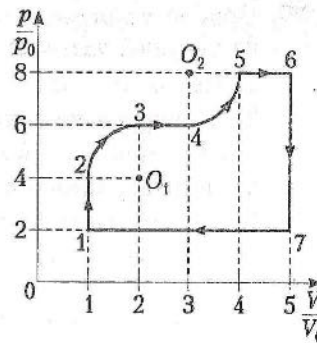
- B2. Первоначально покоившийся груз начинают опускать, используя систему легких блоков. Модуль силы, приложенной к невесомому нерастяжимому шнуру, $F = 270 \text{ Н}$ (см. рис.). Если через промежуток времени $\Delta t = 3,0 \text{ с}$ после начала движения модуль скорости груза $v = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то его масса m равна ... кг.



- B3. Проекция напряженности электростатического поля двух точечных зарядов q_1 и q_2 в точке A (см. рис.) составляют $E_x = -20,0 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ и $E_y = -60,0 \frac{\text{В}}{\text{м}}$. Потенциал ϕ электростатического поля этих зарядов в точке A равен ... В.



- В4. С идеальным одноатомным газом проводят замкнутый циклический процесс. Участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 5$ этого цикла являются дугами окружностей с центрами в точках O_1 и O_2 , а остальные участки — частями горизонтальных и вертикальных прямых (см. рис.). Если количество теплоты, сообщаемое газу нагревателем за один цикл, $Q = 300$ Дж, то работа A газа за этот цикл равна ... Дж.



- В5. Кинематический закон движения гармонического осциллятора имеет вид $x(t) = A \sin(Bt + C)$, где $A = 16,0$ см, $B = \frac{5\pi}{12}$ рад/с, $C = \frac{\pi}{3}$. Если в момент времени $t = 800$ мс кинетическая энергия осциллятора $E_k = 3,40$ мДж, то при колебаниях осциллятора максимальное значение модуля возвращающей силы $F_{\max}$ равно ... мН.
- В6. В результате взаимодействия ядра дейтерия ${}^2_1\text{H}$ с покоящимся ядром трития ${}^3_1\text{H}$ образуется ядро гелия ${}^4_2\text{He}$ и нейтрон ${}_0^1n$, вылетающий под углом $\alpha = 90^\circ$ к направлению движения ядра дейтерия. Если кинетическая энергия нейтрона $E_{k2} = 16$ МэВ, а кинетическая энергия ядра дейтерия $E_{k1} = 10$ МэВ, то энергетический выход E этой реакции равен ... МэВ.
- В7. Открытый конец вертикально расположенного капилляра, запаянного сверху, внутренний диаметр которого $d = 200$ мкм, погружен в широкий открытый сосуд с ртутью ($\rho = 13,6 \cdot 10^3$ кг/м³, $\sigma = 500 \cdot 10^{-3}$ Н/м). Атмосферное давление $p_0 = 100$ кПа, высота подъема ртути в капилляре относительно ее уровня в сосуде $h_1 = 11$ см. Капилляр медленно переместили вертикально вверх так, что его незапаянный конец остался погруженным в ртуть. В результате уровень ртути в капилляре поднялся на $\Delta h = 30$ см, а высота столба воздуха в нем увеличилась и стала $H_2 = 50$ см. Если краевой угол $\theta = 180^\circ$, то изменение высоты ΔH столба воздуха в капилляре равно ... см.

ВАРИАНТ 7

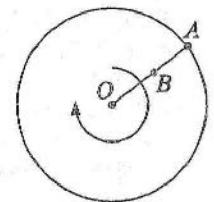
ТЕСТ А

- А1. В течение промежутка времени $\Delta t_1 = \frac{3}{4}t$ (где t — все время движения) средняя скорость движения тела в два раза больше его средней скорости в течение оставшегося промежутка времени Δt_2 . Если средняя скорость тела на всем пути $\langle v \rangle = 21$ км/ч, то его средняя скорость $\langle v_2 \rangle$ в течение промежутка времени Δt_2 равна:

- 1) $6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $12 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $18 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
2) $8 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $14 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

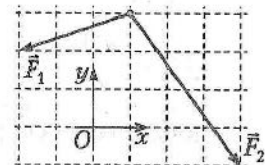
- А2. Модули линейных скоростей точек A и B , расположенных на поверхности горизонтального диска, равномерно вращающегося вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр (точка O), $v_1 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ соответственно (см. рис.). Если расстояние $AB = 0,20$ м, то частота ν вращения диска равна:

- 1) $0,77 \text{ с}^{-1}$; 3) $1,6 \text{ с}^{-1}$; 5) 10 с^{-1} .
2) $1,3 \text{ с}^{-1}$; 4) $2,9 \text{ с}^{-1}$.



- А3. Под действием сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.) тело движется с ускорением, модуль которого $a = 14 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если проекции силы $\vec{F}_1$ на оси координат $F_{1x} = -21$ Н и $F_{1y} = -7,0$ Н, то масса m тела равна:

- 1) $0,50$ кг; 3) $1,5$ кг; 5) $2,5$ кг.
2) $1,0$ кг; 4) $2,0$ кг;



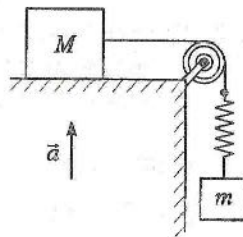
A4. Из шахты глубиной $h = 214$ м поднимают груз, закрепленный на конце стального $\left(\rho = 7,80 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ троса, изготовленного из $N = 30$ проволок площадью поперечного сечения $S_1 = 1,00 \text{ мм}^2$ каждая. Модуль ускорения, с которым начинают подъем груза, $a = 2,00 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если предел прочности стали $\sigma_{\text{пр}} = 500 \cdot 10^6$ Па, то максимальная масса m груза равна:

- 1) 1,05 т; 3) 1,15 т; 5) 1,25 т.
2) 1,10 т; 4) 1,20 т;

A5. При повороте на горизонтальном участке дороги мотоциклист массой $m = 52$ кг движется по дуге окружности радиусом $R = 76,4$ м. Если модуль силы взаимодействия мотоциклиста с сиденьем мотоцикла $F = 650$ Н, то модуль скорости v мотоцикла равен:

- 1) $12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $18 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $24 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
2) $15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $21 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

A6. Брусok массой $M = 0,50$ кг, находящийся на горизонтальной поверхности стола, связан невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через легкий блок, вращающийся без трения, и легкой пружиной с грузом массой $m = 0,40$ кг. Система находится в лифте, движущемся вертикально вверх с ускорением, модуль которого $a = 2,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$



(см. рис.). Коэффициент трения скольжения между бруском и поверхностью стола $\mu = 0,40$. Если удлинение пружины $\Delta l = 1,0$ см, то ее жесткость k равна:

- 1) $0,15 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$; 3) $0,28 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$; 5) $0,56 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$.
2) $0,20 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$; 4) $0,40 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$;

A7. Мяч, модуль скорости которого $v_1 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, отбрасывается ударом ракетки в противоположном направлении со скоростью, модуль которой $v_2 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если изменение кинетической энергии мяча

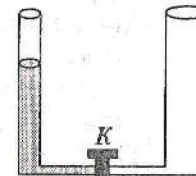
при ударе $\Delta E_k = 10$ Дж, то модуль импульса силы $F\Delta t$, действующей на мяч при ударе со стороны ракетки, равен:

- 1) 0,67 Н·с; 3) 2,0 Н·с; 5) 4,2 Н·с.
2) 1,3 Н·с; 4) 2,5 Н·с;

A8. Алюминиевый $\left(\rho = 2,7 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ цилиндр высотой $h = 20$ см стоит на горизонтальном полу лифта. Если лифт движется с ускорением, модуль которого $a = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, направленным вертикально вверх, то давление p цилиндра на пол равно:

- 1) 2,7 кПа; 3) 5,4 кПа; 5) 8,1 кПа.
2) 5,0 кПа; 4) 7,5 кПа;

A9. Два цилиндрических сосуда соединены внизу тонкой трубкой с закрытым краном K (см. рис.). В узком сосуде, диаметр которого в два раза меньше диаметра широкого, находится столбик ртути $\left(\rho = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ высотой H . Площадь по-



перечного сечения узкого сосуда $S = 25 \text{ см}^2$. Если после открытия крана в процессе перехода ртути в состояние равновесия выделилось количество теплоты $Q = 8,5$ Дж, то высота H равна:

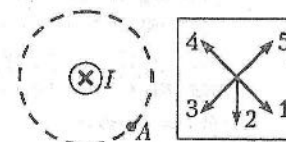
- 1) 11 см; 3) 19 см; 5) 25 см.
2) 16 см; 4) 22 см;

A10. Баллон разделен перегородкой на две части. В первой части находится гелий под давлением $p_1 = 3,0 \cdot 10^5$ Па, число молекул которого $N_1 = 6,0 \cdot 10^{20}$, а во второй — аргон под давлением $p_2 = 2,0 \cdot 10^5$ Па, число молекул которого $N_2 = 4,0 \cdot 10^{20}$. Температуры газов одинаковые. Если после того как перегородку убрали, температура не изменилась, то в баллоне установилось давление p , равное:

- 1) $0,50 \cdot 10^5$ Па; 3) $1,5 \cdot 10^5$ Па; 5) $2,5 \cdot 10^5$ Па.
2) $1,0 \cdot 10^5$ Па; 4) $2,0 \cdot 10^5$ Па;

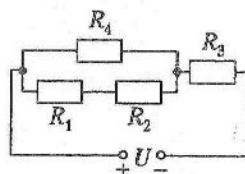
A11. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, созданного длинным прямолинейным проводником с током в точке A (см. рис.), обозначено цифрой:

- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;



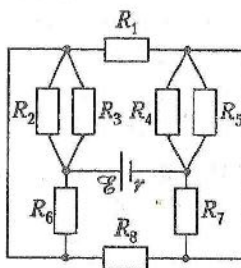
- A12. В калориметре $(C = 340 \frac{\text{Дж}}{\text{К}})$ находится $m_1 = 100$ г воды $(c_1 = 4,20 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}})$ при температуре $T_1 = 286$ К. После того как в воду опустили медный шарик, в калориметре установилась температура $T = 283$ К. Если масса шарика $m_2 = 240$ г, то его начальная температура T_2 была равна:
- 1) 240 К; 3) 252 К; 5) 265 К.
 - 2) 249 К; 4) 258 К;

- A13. В цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 4,0$ Ом, $R_3 = 6,0$ Ом, $R_4 = 3,0$ Ом. Если напряжение на клеммах источника постоянного тока $U = 24$ В, то сила тока I_3 в резисторе R_3 равна:



- 1) 1,0 А; 3) 2,0 А; 5) 4,0 А.
- 2) 1,5 А; 4) 3,0 А;

- A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из источника постоянного тока с внутренним сопротивлением $r = 0,12$ Ом и резисторов, сопротивления которых $R_1 = 24r$, $R_2 = 2r$, $R_3 = 3r$, $R_4 = 4r$, $R_5 = 5r$, $R_6 = 6r$, $R_7 = 20r$, $R_8 = 8r$. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 24$ В, то мощность P_7 , выделяемая на резисторе R_7 , равна:



- 1) 32 Вт; 3) 9,6 Вт; 5) 3,0 Вт.
- 2) 18 Вт; 4) 6,4 Вт;

- A15. Тонкое металлическое кольцо площадью $S = 35 \text{ см}^2$ находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Если в кольцо возбуждается ЭДС индукции, среднее значение которой $\langle \mathcal{E}_i \rangle = 2,1$ В, то модуль индукции поля изменился на $\Delta B = 0,30$ Тл за промежуток времени Δt , равный:

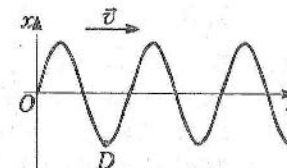
- 1) 0,50 мс; 3) 0,40 мс; 5) 0,30 мс.
- 2) 0,45 мс; 4) 0,35 мс;

- A16. Идеальный конденсатор включен в цепь переменного тока. Сила тока в цепи изменяется с течением времени по закону $I = A \sin Bt$, где $A = 0,71$ А, $B = 314 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$. Если действующее значение напряжения на конденсаторе $U_a = 200$ В, то его емкость C равна:
- 1) $8,0 \cdot 10^{-6}$ Ф; 3) $15 \cdot 10^{-6}$ Ф; 5) $32 \cdot 10^{-6}$ Ф.
 - 2) $11 \cdot 10^{-6}$ Ф; 4) $16 \cdot 10^{-6}$ Ф;

- A17. Посланный вертикально вниз с поверхности моря ультразвуковой сигнал гидролокатора, период колебаний которого $T = 1,00$ мкс, отразившись от дна, возвратился обратно через промежуток времени $\Delta t = 160$ мс после посылки. Если длина ультразвуковой волны в воде $\lambda = 1,50$ мм, то глубина h моря равна:

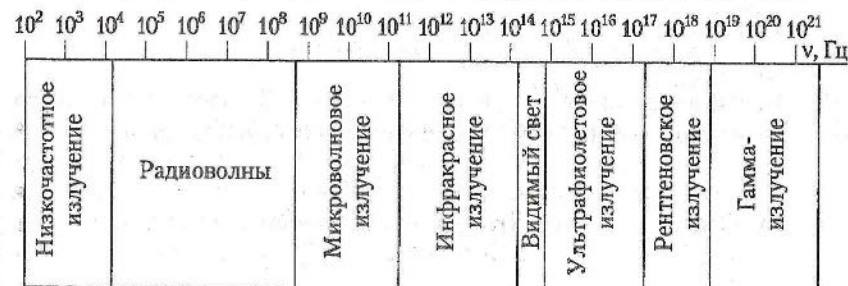
- 1) 60 м; 3) 150 м; 5) 300 м.
- 2) 120 м; 4) 240 м;

- A18. По струне вдоль оси Ox распространяется поперечная гармоническая волна длиной $\lambda = 62,8$ см. Модуль мгновенного ускорения точки D струны $a = 320 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ (см. рис.). Если амплитуда колебаний точек струны $A = 2,0$ мм, то модуль скорости v волны равен:



- 1) $20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $40 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $80 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
- 2) $30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $60 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

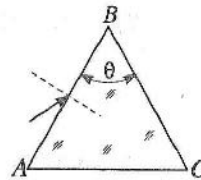
- A19. На рисунке приведена шкала электромагнитных излучений.



- Если длина волны излучения $\lambda = 10$ мкм, то оно является
А) радиоволной

- В) инфракрасным излучением
 С) рентгеновским излучением
 D) ультрафиолетовым излучением
 Е) гамма-излучением:
 1) А; 2) В; 3) С; 4) D; 5) Е.

- A20. На стеклянную ($n = \sqrt{2}$) треугольную призму ABC с преломляющим углом $\theta = 57^\circ$, находящуюся в воздухе, падает луч света (см. рис.). После преломления на боковых гранях призмы луч отклоняется от первоначального направления на угол $\gamma = 28^\circ$. Если угол преломления луча на грани AB составляет $\beta_1 = 30^\circ$, то угол преломления β_2 луча на грани BC равен:



- 1) 23° ; 3) 40° ; 5) 68° .
 2) 30° ; 4) 63° ;

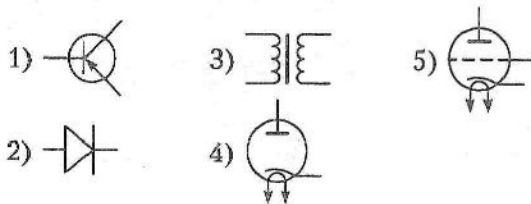
- A21. Пучок лазерного излучения мощностью $P = 0,60$ Вт падает нормально на гладкую поверхность пластины. Если модуль силы давления пучка на пластину $F = 3,3$ нН, то доля α фотонов, отраженных от ее поверхности, равна:

- 1) 85 %; 3) 75 %; 5) 65 %.
 2) 80 %; 4) 70 %;

- A22. Если масса ядра изотопа лития ${}^6_3\text{Li}$ составляет $m = 5601,56$ МэВ, то его удельная энергия связи $E_{\text{уд}}$ равна:

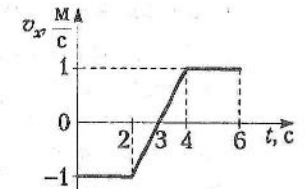
- 1) $5,33 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 3) $6,46 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 5) $8,22 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$.
 2) $5,61 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 4) $7,48 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$;

- A23. Среди приведенных на рисунке условных обозначений элементов электрической цепи трансформатор обозначен цифрой:

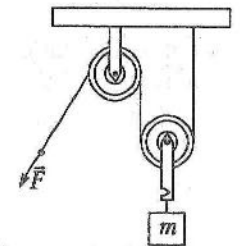


ТЕСТ В

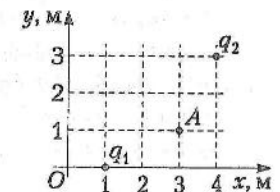
- B1. График зависимости проекции скорости v_x тела, движущегося вдоль оси Ox , на эту ось от времени приведен на рисунке. За промежуток времени $\Delta t = 6$ с от момента начала отсчета времени модуль перемещения Δr тела равен ... м.



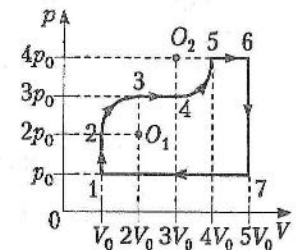
- B2. Первоначально покоившийся груз массой $m = 12$ кг начинают опускать, используя систему легких блоков, прилагая к невесомому нерастяжимому шнуру постоянную силу $\vec{F}$ (см. рис.). Если за промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с от начала движения груз опустился на $\Delta h = 4,0$ м, то модуль силы F равен ... Н.



- B3. Проекция напряженности электростатического поля двух точечных зарядов q_1 и q_2 в точке A (см. рис.) составляют $E_x = 220 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ и $E_y = 180 \frac{\text{В}}{\text{м}}$. Потенциал ϕ электростатического поля этих зарядов в точке A равен ... В.



- B4. С одним молем идеального одноатомного газа проводят замкнутый циклический процесс. Участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 5$ этого цикла являются дугами окружностей с центрами в точках O_1 и O_2 , а остальные участки — частями горизонтальных и вертикальных прямых (см. рис.). Если количество теплоты, сообщаемое газу нагревателем за один цикл, $Q = 26,2$ кДж, то температура T газа в точке 1 равна ... К.



- B5. Кинематический закон движения гармонического осциллятора имеет вид $x(t) = A \cos(Bt + C)$, где $A = 16$ см, $B = \frac{17\pi}{18} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $C = \frac{2\pi}{9}$.

Если при колебаниях осциллятора максимальное значение модуля возвращающей силы $F_{\max} = 750 \text{ мН}$, то в момент времени $t = 1,0 \text{ с}$ кинетическая энергия E_k осциллятора равна ... мДж.

В6. В результате взаимодействия ядра дейтерия ${}^2_1\text{H}$ с покоящимся ядром трития ${}^3_1\text{H}$ образуется ядро гелия ${}^4_2\text{He}$ и нейтрон ${}^1_0\text{n}$, вылетающий под углом $\alpha = 90^\circ$ к направлению движения ядра дейтерия. Если кинетическая энергия ядра дейтерия $E_{k1} = 20 \text{ МэВ}$, а кинетическая энергия нейтрона $E_{k2} = 20 \text{ МэВ}$, то энергетический выход Q этой реакции равен ... МэВ.

В7. Открытый конец вертикально расположенного капилляра, запаянного сверху, внутренний диаметр которого $d = 200 \text{ мкм}$, погружен в широкий открытый сосуд с ртутью ($\rho = 13,6 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\sigma = 500 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Н}}{\text{м}}$). Атмосферное давление $p_0 = 100 \text{ кПа}$, высота подъема ртути в капилляре относительно ее уровня в сосуде $h_1 = 11 \text{ см}$. Капилляр медленно переместили вертикально вверх так, что его незапаянный конец остался погруженным в ртуть. В результате уровень ртути в капилляре поднялся на $\Delta h = 30 \text{ см}$, а высота столба воздуха в нем увеличилась и стала $H_2 = 70 \text{ см}$. Если краевой угол $\theta = 180^\circ$, то изменение высоты ΔH столба воздуха в капилляре равно ... см.

ВАРИАНТ 8

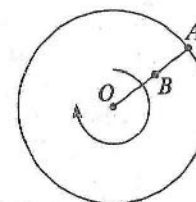
ТЕСТ А

А1. Первую половину пути тело двигалось со скоростью, модуль которой в два раза больше модуля его скорости на второй половине пути.

Если модуль скорости тела на второй половине пути $v_2 = 3,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то его средняя скорость $\langle v \rangle$ на всем пути равна:

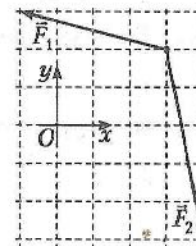
- 1) $2,5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $4,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $6,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
- 2) $3,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $4,5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

А2. Модули линейных скоростей точек A и B , расположенных на поверхности горизонтального диска, равномерно вращающегося вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр (точка O), $v_1 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ соответственно (см. рис.). Если расстояние $AB = 0,20 \text{ м}$, то модуль угловой скорости ω вращения диска равен:



- 1) $2,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 3) $10 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 5) $63 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.
- 2) $7,9 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 4) $18 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.

А3. На тело массой $m = 1,5 \text{ кг}$ действуют силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.). Если проекции силы $\vec{F}_1$ на оси координат составляют $F_{1x} = -3,6 \text{ Н}$ и $F_{1y} = 0,90 \text{ Н}$, то модуль ускорения a тела равен:



- 1) $0,60 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $4,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
- 2) $1,2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

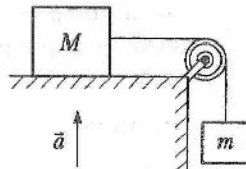
A4. Из шахты глубиной $h = 210$ м поднимают груз, закрепленный на конце стального $\left(\rho = 7,80 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ троса, изготовленного из $N = 48$ проволок площадью поперечного сечения $S_1 = 1,00 \text{ мм}^2$ каждая. Модуль ускорения, с которым начинают подъем груза, $a = 2,00 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если предел прочности стали $\sigma_{\text{пр}} = 500 \cdot 10^6$ Па, то максимальная масса m груза равна:

- 1) 1,56 т; 3) 1,92 т; 5) 2,18 т.
2) 1,74 т; 4) 2,00 т;

A5. При повороте на горизонтальном участке дороги мотоциклист движется по дуге окружности радиусом $R = 58,8$ м со скоростью, модуль которой $v = 21 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если модуль силы взаимодействия мотоциклиста с сиденьем мотоцикла $F = 800$ Н, то масса m мотоциклиста равна:

- 1) 64 кг; 3) 56 кг; 5) 48 кг.
2) 60 кг; 4) 52 кг;

A6. Брусок массой M , находящийся на горизонтальной поверхности стола, связан невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через легкий блок, вращающийся без трения, с грузом массой $m = 0,30$ кг. Система находится в лифте, движущемся вертикально вверх с ускорением, модуль которого $a = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ (см. рис.).



Кoeffициент трения скольжения между бруском и поверхностью стола $\mu = 0,20$. Если модуль силы натяжения нити $T = 3,2$ Н, то масса M бруска равна:

- 1) 0,50 кг; 3) 1,0 кг; 5) 1,5 кг.
2) 0,86 кг; 4) 1,4 кг;

A7. Тело брошено с поверхности Земли под углом $\alpha = 60^\circ$ к горизонту.

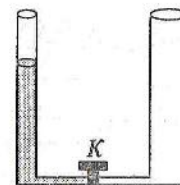
Если модуль импульса тела в верхней точке траектории $p = 3,0 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$, то модуль его начального импульса p_1 равен:

- 1) $3,0 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $4,5 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $7,2 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.
2) $3,6 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $6,0 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;

A8. Медный $\left(\rho = 8,90 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ цилиндр высотой $h = 20,0$ см стоит на горизонтальном полу лифта. Если лифт движется с ускорением, модуль которого $a = 5,00 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, направленным вертикально вниз, то давление p цилиндра на пол равно:

- 1) 7,5 кПа; 3) 8,9 кПа; 5) 26,7 кПа.
2) 8,1 кПа; 4) 17,8 кПа;

A9. Два цилиндрических сосуда соединены внизу тонкой трубкой с закрытым краном K (см. рис.). В узком сосуде, диаметр которого в два раза меньше диаметра широкого, находится столбик ртути $\left(\rho = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ высотой H . Площадь поперечного сечения узкого сосуда $S = 25 \text{ см}^2$. Если после открытия крана в процессе перехода ртути в состояние равновесия выделилось количество теплоты $Q = 38$ Дж, то высота H равна:

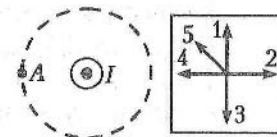


1) 25 см; 3) 37 см; 5) 53 см.
2) 31 см; 4) 43 см;

A10. Баллон разделен перегородкой на две части. В первой части находится гелий под давлением $p_1 = 2,0 \cdot 10^5$ Па, число молекул которого $N_1 = 4,0 \cdot 10^{20}$, а во второй — водород под давлением $p_2 = 5,0 \cdot 10^5$ Па. Температуры газов одинаковые. После того как перегородку убрали, в баллоне установилось давление $p = 3,0 \cdot 10^5$ Па. Если температура в баллоне не изменилась, то число N_2 молекул водорода равно:

- 1) $16 \cdot 10^{19}$; 3) $50 \cdot 10^{19}$; 5) $75 \cdot 10^{19}$.
2) $25 \cdot 10^{19}$; 4) $64 \cdot 10^{19}$;

A11. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, созданного длинным прямолинейным проводником с током в точке A (см. рис.), обозначено цифрой:



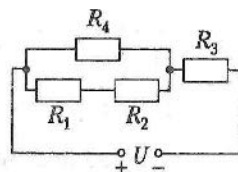
- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;

A12. В калориметре находится $m_1 = 220$ г воды ($c_1 = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$). После того как в воду опустили свинцовый ($c_2 = 130 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) шарик массой $m_2 = 140$ г, температура в калориметре понизилась на $\Delta T_1 = 0,50$ К. Если при этом температура шарика изменилась на $\Delta t_2 = 35$ °С, то теплоемкость C калориметра равна:

- 1) $0,23 \frac{\text{кДж}}{\text{К}}$; 3) $0,48 \frac{\text{кДж}}{\text{К}}$; 5) $0,86 \frac{\text{кДж}}{\text{К}}$.
2) $0,35 \frac{\text{кДж}}{\text{К}}$; 4) $0,71 \frac{\text{кДж}}{\text{К}}$;

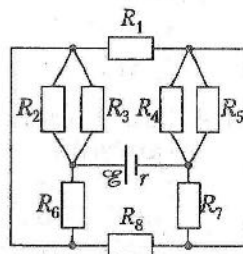
A13. В цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 3,0$ Ом, $R_2 = 3,0$ Ом, $R_3 = 6,0$ Ом, $R_4 = 3,0$ Ом. Если в резисторе R_2 сила тока $I_2 = 1,0$ А, то напряжение U_3 на резисторе R_3 равно:

- 1) 5,0 В; 3) 12 В; 5) 20 В.
2) 10 В; 4) 18 В;



A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из источника постоянного тока с внутренним сопротивлением $r = 0,20$ Ом и резисторов, сопротивления которых $R_1 = 24r$, $R_2 = 2r$, $R_3 = 3r$, $R_4 = 4r$, $R_5 = 5r$, $R_6 = 6r$, $R_7 = 20r$, $R_8 = 8r$. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 24$ В, то мощность P_8 , выделяемая на резисторе R_8 , равна:

- 1) 0,13 кВт; 3) 96 Вт; 5) 80 Вт.
2) 0,10 кВт; 4) 84 Вт;



A15. В замкнутом проводящем контуре, находящемся во внешнем магнитном поле, в течение промежутка времени $\Delta t = 0,25$ мс возбуждается ЭДС индукции, среднее значение которой $\langle \mathcal{E}_i \rangle = 1,6$ В. Модуль изменения магнитного потока $\Delta \Phi$ через поверхность, ограниченную контуром, за этот промежуток времени равен:

- 1) 0,3 мВб; 3) 0,5 мВб; 5) 0,7 мВб.
2) 0,4 мВб; 4) 0,6 мВб;

A16. Идеальный конденсатор емкостью $C = 64$ мкФ включен в цепь переменного тока. Если сила тока в цепи изменяется с течением времени по закону $I = A \sin Bt$, где $A = 1,4$ А, $B = 314 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, то дей-

ствующее значение напряжения U_d на конденсаторе равно:

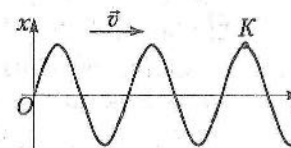
- 1) 24 В; 3) 49 В; 5) 99 В.
2) 37 В; 4) 71 В;

A17. Посланный вертикально вниз с поверхности моря глубиной $h = 300$ м ультразвуковой сигнал гидролокатора, отразившись от дна, возвратился обратно через некоторый промежуток времени Δt после послышки. Если скорость звука в воде $v = 1500 \frac{\text{м}}{\text{с}}$,

то промежуток времени Δt равен:

- 1) 0,050 с; 3) 0,20 с; 5) 0,40 с.
2) 0,10 с; 4) 0,24 с;

A18. По струне вдоль оси Os распространяется поперечная гармоническая волна, модуль скорости которой $v = 40 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.



Модуль мгновенного ускорения точ-

ки K струны $a = 320 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ (см. рис.). Если амплитуда колебаний точек

струны $A = 2,0$ мм, то длина волны λ равна:

- 1) 24 см; 3) 42 см; 5) 81 см.
2) 31 см; 4) 63 см;

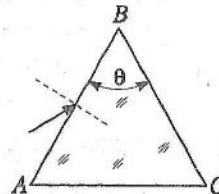
A19. На рисунке приведена шкала электромагнитных излучений.

	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	10^8	10^9	10^{10}	10^{11}	10^{12}	10^{13}	10^{14}	10^{15}	10^{16}	10^{17}	10^{18}	10^{19}	10^{20}	10^{21}
Низкочастотное излучение	Радиоволны										Микроволновое излучение	Инфракрасное излучение	Видимый свет	Ультрафиолетовое излучение	Рентгеновское излучение	Гамма-излучение				

Если длина волны излучения $\lambda = 0,3$ нм, то оно является
А) низкочастотным излучением

- В) микроволновым излучением
 С) инфракрасным излучением
 D) видимым светом
 Е) рентгеновским излучением:
 1) А; 2) В; 3) С; 4) D; 5) Е.

A20. На стеклянную ($n = \sqrt{2}$) треугольную призму ABC с преломляющим углом $\theta = 46^\circ$, находящуюся в воздухе, падает луч света (см. рис.) и преломляется на ее боковых гранях. Если угол падения луча на грань AB составляет $\alpha_1 = 23^\circ$, а на грань BC — $\alpha_2 = 30^\circ$, то прошедший через призму луч отклонился от первоначального направления на угол γ , равный:



- 1) 21° ; 2) 22° ; 3) 36° ; 4) 45° ; 5) 52° .

A21. Пучок лазерного излучения падает нормально на гладкую поверхность пластины и полностью отражается от нее. Если модуль силы давления пучка на пластину $F = 4,6$ нН, то мощность P излучения лазера равна:

- 1) 0,60 Вт; 2) 0,69 Вт; 3) 0,75 Вт; 4) 1,2 Вт; 5) 1,4 Вт.

A22. Если масса ядра изотопа кислорода $^{17}_8\text{O}$ составляет $m = 15830,60$ МэВ, то его удельная энергия связи $E_{уд}$ равна:

- 1) $8,22 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 2) $7,75 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 3) $6,46 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 4) $5,61 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 5) $5,33 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$.

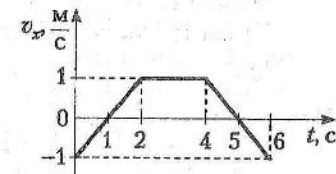
A23. Прибор, условное обозначение которого приведено на рисунке, называется:

- 1) транзистором;
 2) полупроводниковым диодом;
 3) вакуумным диодом;
 4) трансформатором;
 5) вакуумным триодом.

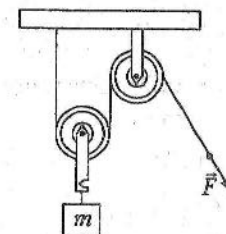


ТЕСТ В

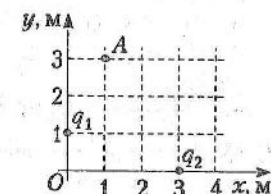
B1. График зависимости проекции скорости v_x тела, движущегося вдоль оси Ox , на эту ось от времени приведен на рисунке. За промежуток времени $\Delta t = 6$ с от момента начала отсчета времени модуль перемещения Δr тела равен ... м.



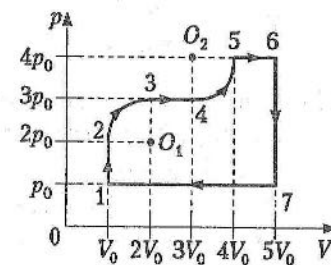
B2. Первоначально покоившийся груз массой $m = 10,0$ кг начинают опускать, используя систему легких блоков. Модуль силы, приложенной к невесомому нерастяжимому шнуру, $F = 25,0$ Н (см. рис.). После начала движения груз опустился на $\Delta h = 10,0$ см за промежуток времени Δt , равный ... мс.



B3. Проекция напряженности электростатического поля двух точечных зарядов q_1 и q_2 в точке А (см. рис.) составляют $E_x = 230 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ и $E_y = 110 \frac{\text{В}}{\text{м}}$. Потенциал ϕ электростатического поля этих зарядов в точке А равен ... В.



B4. С идеальным одноатомным газом проводят замкнутый циклический процесс. Если участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 5$ этого цикла являются дугами окружностей с центрами в точках O_1 и O_2 , а остальные участки — частями горизонтальных и вертикальных прямых (см. рис.), то коэффициент полезного действия η цикла равен ... %.



В5. Кинематический закон движения гармонического осциллятора имеет вид $x(t) = A \cos(Bt + C)$, где $A = 16,0$ см, $B = \frac{13\pi}{18} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $C = \frac{\pi}{10}$.

Если в момент времени $t = 2,40$ с потенциальная энергия осциллятора $E_p = 9,00$ мДж, то при колебаниях осциллятора максимальное значение модуля возвращающей силы F_{max} равно ... мН.

В6. В результате взаимодействия ядра дейтерия ${}^2_1\text{H}$ с покоящимся ядром трития ${}^3_1\text{H}$ образуется ядро гелия ${}^4_2\text{He}$ и нейтрон ${}^1_0\text{n}$, вылетающий под углом $\alpha = 90^\circ$ к направлению движения ядра дейтерия. Кинетическая энергия нейтрона $E_{k1} = 16$ МэВ. Если энергетический выход этой реакции $\Delta E = 15$ МэВ, то кинетическая энергия E_{k2} ядра дейтерия равна ... МэВ.

В7. Открытый конец вертикально расположенного капилляра, запаянного сверху, внутренний диаметр которого $d = 200$ мкм, погружен в широкий открытый сосуд с ртутью ($\rho = 13,6 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\sigma = 500 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Н}}{\text{м}}$). Атмосферное давление $p_0 = 100$ кПа, высота

подъема ртути в капилляре относительно ее уровня в сосуде $h_1 = 11$ см. Капилляр медленно переместили вертикально вверх так, что его незапаянный конец остался погруженным в ртуть. В результате уровень ртути в капилляре поднялся на $\Delta h = 25$ см, а высота столба воздуха в нем увеличилась и стала $H_2 = 80$ см. Если краевой угол $\theta = 180^\circ$, то изменение высоты ΔH столба воздуха в капилляре равно ... см.

ВАРИАНТ 9

ТЕСТ А

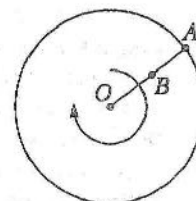
А1. Первую половину пути тело двигалось со скоростью, модуль которой в два раза больше модуля его скорости на второй половине пути.

Если модуль скорости тела на первой половине пути $v_1 = 18,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$,

то его средняя скорость $\langle v \rangle$ на всем пути равна:

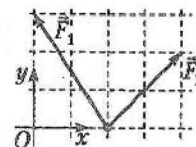
- 1) $3,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $6,75 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $13,5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
2) $6,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $12 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;

А2. Модули линейных скоростей точек A и B , расположенных на поверхности горизонтального диска, равномерно вращающегося вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр (точка O), $v_1 = 10,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 800 \frac{\text{см}}{\text{с}}$ соответственно (см. рис.). Если расстояние $AB = 20,0$ см, то модуль центростремительного ускорения a точки A равен:



- 1) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $64 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $324 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $40 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $100 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

А3. На тело массой $m = 2,0$ кг действуют силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.). Если проекции силы $\vec{F}_2$ на оси координат $F_{2x} = 2,0$ Н и $F_{2y} = 2,0$ Н, то модуль ускорения a тела равен:



- 1) $1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

- A4. Из шахты глубиной $h = 336$ м поднимают груз, закрепленный на конце стального $\left(\rho = 7,80 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ троса, изготовленного из $N = 42$ проволок площадью поперечного сечения $S_1 = 1,00 \text{ мм}^2$ каждая. Модуль ускорения, с которым начинают подъем груза, $a = 2,00 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Если предел прочности стали $\sigma_{\text{пр}} = 500 \cdot 10^6$ Па, то максимальная масса m груза равна:

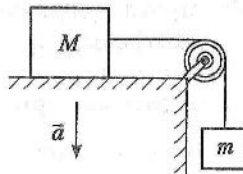
- 1) 1,53 т; 3) 1,75 т; 5) 1,97 т.
2) 1,64 т; 4) 1,86 т;

- A5. При повороте на горизонтальном участке дороги мотоциклист массой $m = 56$ кг движется по дуге окружности со скоростью, модуль которой $v = 15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если модуль силы взаимодействия мотоциклиста

с сиденьем мотоцикла $F = 700$ Н, то радиус R окружности равен:

- 1) 77 м; 3) 43 м; 5) 19 м.
2) 59 м; 4) 30 м;

- A6. Брусок массой $M = 1,0$ кг, находящийся на горизонтальной поверхности стола, связан невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через легкий блок, вращающийся без трения, с грузом массой $m = 0,50$ кг. Система находится в лифте, движущемся вертикально вниз с ускорением $\bar{a}$ (см. рис.). Коэффициент трения скольжения между бруском и поверхностью стола $\mu = 0,20$. Если модуль силы натяжения нити $T = 3,2$ Н, то модуль ускорения a лифта равен:



- 1) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $3,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

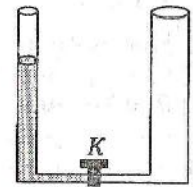
- A7. Тело, брошенное с поверхности Земли под углом к горизонту, достигло максимальной высоты $h = 3,2$ м. Если масса тела $m = 2,0$ кг, то модуль изменения его импульса Δp за время подъема на эту высоту равен:

- 1) $0,0 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $8,0 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $16 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.
2) $3,0 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $12 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;

- A8. Стекланный $\left(\rho = 2,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ цилиндр высотой $h = 25$ см стоит на горизонтальном полу лифта, движущегося с направленным вертикально вниз ускорением. Если давление цилиндра на пол $p = 5,0$ кПа, то модуль ускорения a лифта равен:

- 1) $2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

- A9. Два цилиндрических сосуда соединены внизу тонкой трубкой с закрытым краном K (см. рис.). В узком сосуде, диаметр которого в два раза меньше диаметра широкого, находится столбик ртути $\left(\rho = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ высотой H .



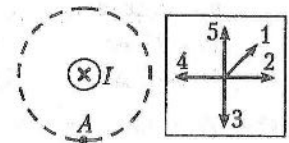
Площадь поперечного сечения узкого сосуда $S = 25 \text{ см}^2$. Если после открытия крана в процессе перехода ртути в состояние равновесия выделилось количество теплоты $Q = 24$ Дж, то высота H равна:

- 1) 19 см; 3) 27 см; 5) 49 см.
2) 23 см; 4) 42 см;

- A10. Баллон разделен перегородкой на две части. В первой части находится неон под давлением $p_1 = 2,0 \cdot 10^5$ Па, а во второй — гелий под давлением $p_2 = 5,0 \cdot 10^5$ Па, число молекул которого $N_2 = 4,0 \cdot 10^{20}$. Температуры газов одинаковые. После того как перегородку убрали, в баллоне установилось давление $p = 3,0 \cdot 10^5$ Па. Если температура в баллоне не изменилась, то число N_1 молекул неона равно:

- 1) $16 \cdot 10^{19}$; 3) $50 \cdot 10^{19}$; 5) $96 \cdot 10^{19}$.
2) $32 \cdot 10^{19}$; 4) $64 \cdot 10^{19}$;

- A11. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, созданного длинным прямолинейным проводником с током в точке A (см. рис.), обозначено цифрой:



- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;

A12. В калориметре ($C = 450 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$) находится $m_1 = 90 \text{ г}$ воды

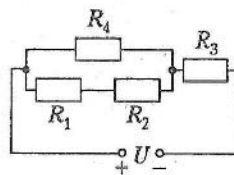
($c_1 = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$). После того как в воду опустили оловянный шарик, температура в калориметре понизилась

на $\Delta t_1 = 1,0^\circ \text{C}$. Если при этом температура шарика изменилась на $\Delta t_2 = 30^\circ \text{C}$, то его масса m_2 равна:

- 1) 0,060 кг; 3) 0,10 кг; 5) 0,14 кг.
2) 0,075 кг; 4) 0,12 кг;

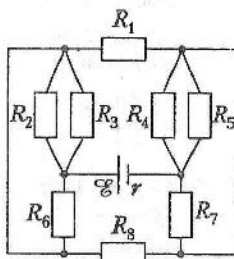
A13. В цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 3,0 \text{ Ом}$, $R_2 = 3,0 \text{ Ом}$, $R_3 = 6,0 \text{ Ом}$, $R_4 = 3,0 \text{ Ом}$. Если в резисторе R_2 сила тока $I_2 = 1,0 \text{ А}$, то сила тока I_4 в резисторе R_4 равна:

- 1) 1,0 А; 3) 2,0 А; 5) 4,0 А.
2) 1,5 А; 4) 3,0 А;



A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из источника постоянного тока с внутренним сопротивлением $r = 0,54 \text{ Ом}$ и резисторов, сопротивления которых $R_1 = 24r$, $R_2 = 2r$, $R_3 = 3r$, $R_4 = 4r$, $R_5 = 5r$, $R_6 = 6r$, $R_7 = 20r$, $R_8 = 8r$. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 24 \text{ В}$, то мощность P , потребляемая внешним участком цепи, равна:

- 1) 0,12 кВт; 3) 84 Вт; 5) 76 Вт.
2) 96 Вт; 4) 80 Вт;



A15. В замкнутом проводящем контуре, находящемся во внешнем магнитном поле, возбуждается ЭДС индукции $\mathcal{E}_i = 1,2 \text{ В}$. Магнитный поток через поверхность, ограниченную этим контуром, равномерно уменьшился на $\Delta \Phi = 0,36 \text{ мВб}$ за промежуток времени Δt , равный:

- 1) 0,20 мс; 3) 0,30 мс; 5) 0,40 мс.
2) 0,25 мс; 4) 0,35 мс;

A16. Идеальный конденсатор емкостью $C = 7,96 \text{ мкФ}$ включен в цепь переменного тока с циклической частотой $\omega = 314 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$. Если

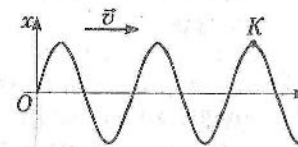
действующее значение силы тока в цепи $I_d = 500 \text{ мА}$, то действующее значение напряжения U_d на конденсаторе равно:

- 1) 19,7 В; 3) 141 В; 5) 282 В.
2) 79,0 В; 4) 200 В;

A17. Посланный вертикально вниз с поверхности моря глубиной $h = 180 \text{ м}$ ультразвуковой сигнал гидролокатора, период колебаний которого $T = 0,80 \text{ мкс}$, отразившись от дна, возвратился обратно через некоторый промежуток времени Δt после послышки. Если длина ультразвуковой волны в воде $\lambda = 1,2 \text{ мм}$, то промежуток времени Δt равен:

- 1) 0,050 с; 3) 0,20 с; 5) 0,40 с.
2) 0,10 с; 4) 0,24 с;

A18. По струне вдоль оси Os распространяется поперечная гармоническая волна длиной $\lambda = 62,8 \text{ см}$, модуль скорости которой $v = 40,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ (см. рис.). Если



амплитуда колебаний точек струны $A = 2,00 \text{ мм}$, то модуль мгновенного ускорения a точки K струны равен:

- 1) $160 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $300 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $450 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $175 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $320 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

A19. На рисунке приведена шкала электромагнитных излучений.

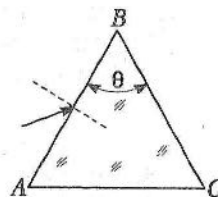
	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	10^8	10^9	10^{10}	10^{11}	10^{12}	10^{13}	10^{14}	10^{15}	10^{16}	10^{17}	10^{18}	10^{19}	10^{20}	10^{21}	ν, Гц
Низкочастотное излучение	Радиоволны										Микроволновое излучение	Инфракрасное излучение	Видимый свет	Ультрафиолетовое излучение	Рентгеновское излучение	Гамма-излучение					

Если длина волны излучения $\lambda = 10 \text{ см}$, то оно является

- A) микроволновым излучением
B) радиоволной

- С) инфракрасным излучением
 Д) ультрафиолетовым излучением
 Е) гамма-излучением:
 1) А; 2) В; 3) С; 4) D; 5) Е.

- A20. На стеклянную ($n = \sqrt{2}$) треугольную призму ABC , находящуюся в воздухе, падает луч света (см. рис.). После преломления на боковых гранях призмы луч отклоняется от первоначального направления на угол $\gamma = 26^\circ$. Если угол падения луча на грань AB составляет $\alpha_1 = 35^\circ$, а на грань BC — $\alpha_2 = 30^\circ$, то преломляющий угол θ призмы равен:



- 1) 42° ; 2) 45° ; 3) 52° ; 4) 54° ; 5) 59° .

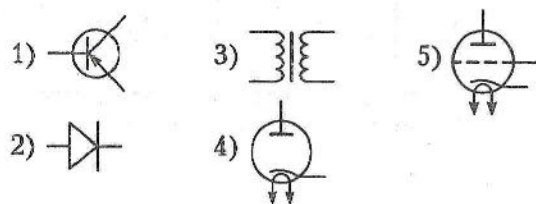
- A21. Пучок лазерного излучения мощностью $P = 1,0$ Вт падает нормально на гладкую поверхность пластины. Если при этом пластиной поглощается $\alpha = 20\%$ фотонов, а остальные отражаются от нее, то модуль силы давления F пучка на пластину равен:

- 1) $9,0$ нН; 2) $6,8$ нН; 3) $6,0$ нН; 4) $4,6$ нН; 5) $3,5$ нН.

- A22. Если масса ядра изотопа натрия ${}^{22}_{11}\text{Na}$ составляет $m = 20482,22$ МэВ, то его удельная энергия связи $E_{уд}$ равна:

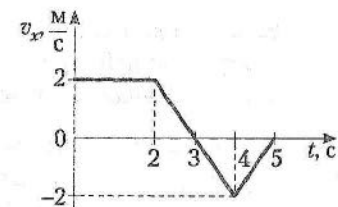
- 1) $8,22 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 2) $7,92 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 3) $6,46 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 4) $5,61 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 5) $5,33 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$.

- A23. Среди приведенных на рисунке условных обозначений элементов электрической цепи полупроводниковый диод обозначен цифрой:

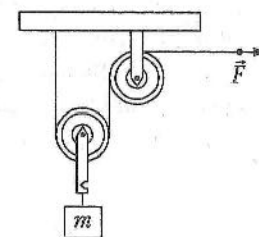


ТЕСТ В

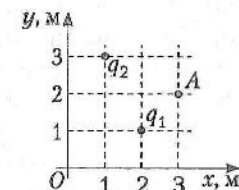
- B1. График зависимости проекции скорости v_x тела, движущегося вдоль оси Ox , на эту ось от времени приведен на рисунке. За промежуток времени $\Delta t = 5$ с от момента начала отсчета времени модуль перемещения Δr тела равен ... м.



- B2. Первоначально покоившийся груз опускают, используя систему легких блоков. Модуль силы, приложенной к невесомому нерастяжимому шнуру, $F = 60$ Н (см. рис.). Если за промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с после начала движения груз опустился на $\Delta h = 4,0$ м, то его масса m равна ... кг.

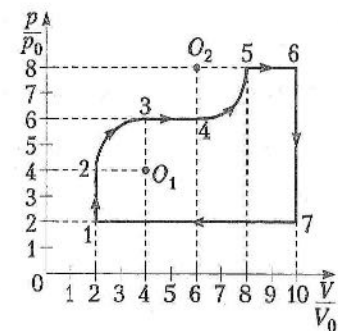


- B3. Проекция напряженности электростатического поля двух точечных зарядов q_1 и q_2 в точке A (см. рис.) составляют $E_x = -170 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ и $E_y = 10,0 \frac{\text{В}}{\text{м}}$.



Потенциал ϕ электростатического поля этих зарядов в точке A равен ... В.

- B4. С одним молем одноатомного идеального газа проводят замкнутый циклический процесс. Участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 5$ этого цикла являются дугами окружностей с центрами в точках O_1 и O_2 , а остальные участки — частями горизонтальных и вертикальных прямых (см. рис.). Если количество теплоты, сообщаемое газу нагревателем за один цикл, $Q = 20,2$ кДж, то температура T газа в точке 2 равна ... К.



В5. Кинематический закон движения гармонического осциллятора имеет вид $x(t) = A \cos(Bt + C)$, где $A = 16$ см, $B = \frac{13\pi}{15} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $C = \frac{\pi}{30}$.

Если при колебаниях осциллятора максимальное значение модуля возвращающей силы $F_{\text{max}} = 700$ мН, то в момент времени $t = 1,5$ с потенциальная энергия E_p осциллятора равна ... мДж.

В6. В результате взаимодействия ядра дейтерия ${}^2_1\text{H}$ с покоящимся ядром трития ${}^3_1\text{H}$ образуется ядро гелия ${}^4_2\text{He}$ и нейтрон ${}^1_0\text{n}$, вылетающий под углом $\alpha = 90^\circ$ к направлению движения ядра дейтерия. Если кинетическая энергия ядра дейтерия $E_{k1} = 25$ МэВ, а кинетическая энергия нейтрона $E_{k2} = 22$ МэВ, то энергетический выход E этой реакции равен ... МэВ.

В7. Открытый конец вертикально расположенного капилляра, запаянного сверху, внутренний диаметр которого $d = 200$ мкм, погружен в широкий открытый сосуд с ртутью ($\rho = 13,6 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$,

$\sigma = 500 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Н}}{\text{м}}$). Атмосферное давление $p_0 = 100$ кПа, высота

подъема ртути в капилляре относительно ее уровня в сосуде $h_1 = 11$ см. Капилляр медленно переместили вертикально вверх так, что его незапаянный конец остался погруженным в ртуть. В результате уровень ртути в капилляре поднялся на $\Delta h = 20$ см, а высота столба воздуха в нем увеличилась и стала $H_2 = 50$ см. Если краевой угол $\theta = 180^\circ$, то изменение высоты ΔH столба воздуха в капилляре равно ... см.

ВАРИАНТ 10

ТЕСТ А

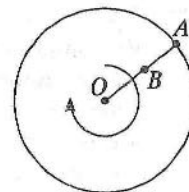
А1. На первой половине пути средняя скорость катера в три раза больше его средней скорости на второй половине пути. Если средняя скорость катера на всем пути $v = 6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то его средняя скорость $\langle v_2 \rangle$ на второй половине равна:

- 1) $2 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $4 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$
2) $3 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$

А2. Модули линейных скоростей точек А и В, расположенных на поверхности горизонтального диска, равномерно вращающегося вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр (точка О), $v_1 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$

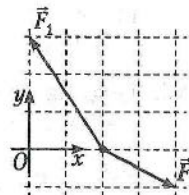
соответственно (см. рис.). Если расстояние $AB = 0,20$ м, то период T вращения диска равен:

- 1) 0,10 с; 3) 0,63 с; 5) 3,1 с.
2) 0,35 с; 4) 0,79 с;



А3. На тело массой $m = 4,0$ кг действуют силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.). Если проекции силы $\vec{F}_2$ на оси координат $F_{2x} = 32$ Н и $F_{2y} = -16$ Н, то модуль ускорения a тела равен:

- 1) $2,9 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $32 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $16 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;



А4. Из шахты глубиной $h = 214$ м поднимают груз, закрепленный на конце стального ($\rho = 7,80 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) троса, изготовленного из $N = 24$

проволок площадью поперечного сечения $S_1 = 1,00 \text{ мм}^2$ каждая. Модуль ускорения, с которым начинают подъем груза, $a = 2,00 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

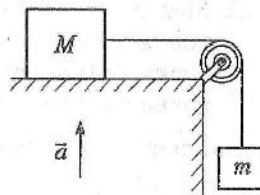
Если предел прочности стали $\sigma_{\text{пр}} = 500 \cdot 10^6 \text{ Па}$, то максимальная масса m груза равна:

- 1) 0,84 т; 3) 0,92 т; 5) 1,00 т.
2) 0,88 т; 4) 0,96 т;

A5. На горизонтальном диске, который вращается вокруг неподвижной вертикальной оси, покоится (относительно диска) небольшая монета. Расстояние между центром монеты и осью вращения $R = 12,5 \text{ см}$. Если коэффициент трения скольжения между монетой и поверхностью диска $\mu = 0,45$, то максимальная угловая скорость ω вращения диска равна:

- 1) $2 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 3) $4 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 5) $6 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.
2) $3 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 4) $5 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$;

A6. Брусок массой $M = 1,0 \text{ кг}$, находящийся на горизонтальной поверхности стола, связан невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через легкий блок, вращающийся без трения, с грузом массой m . Система находится в лифте, движущемся вертикально вверх с ускорением, модуль



которого $a = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ (см. рис.). Коэффициент трения скольжения между бруском и поверхностью стола $\mu = 0,40$. Если модуль силы натяжения нити $T = 4,8 \text{ Н}$, то масса m груза равна:

- 1) 0,45 кг; 3) 0,90 кг; 5) 1,5 кг.
2) 0,75 кг; 4) 1,4 кг;

A7. Тело массой $m = 2,5 \text{ кг}$ брошено с поверхности Земли под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. Если модуль изменения импульса тела за все время полета $\Delta p = 50 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$, то модуль его начальной скорости v_0 равен:

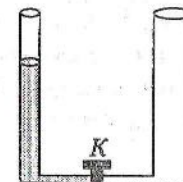
- 1) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $16 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $24 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
2) $12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

A8. Чугунный $\left(\rho = 7,4 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ куб, длина ребра которого $l = 40 \text{ см}$,

находится на горизонтальном полу лифта, движущегося с направлением вертикально вверх ускорением. Если давление куба на пол $p = 37 \text{ кПа}$, то модуль ускорения a лифта равен:

- 1) $2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

A9. Два цилиндрических сосуда соединены внизу тонкой трубкой с закрытым краном K (см. рис.). В узком сосуде, диаметр которого в два раза меньше диаметра широкого, находится столбик ртути $\left(\rho = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ высотой H . Пло-



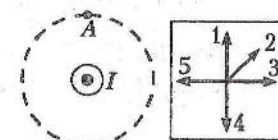
щадь поперечного сечения узкого сосуда $S = 25 \text{ см}^2$. Если после открытия крана в процессе перехода ртути в состояние равновесия выделилось количество теплоты $Q = 6,0 \text{ Дж}$, то высота H равна:

- 1) 9,4 см; 3) 16 см; 5) 24 см.
2) 13 см; 4) 21 см;

A10. Баллон разделен перегородкой на две части. В первой части находится водород, число молекул которого $N_1 = 4,0 \cdot 10^{20}$, а во второй — аргон под давлением $p_2 = 3,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$, число молекул которого $N_2 = 6,0 \cdot 10^{20}$. Температуры газов одинаковые. После того как перегородку убрали, в баллоне установилось давление $p = 0,25 \text{ МПа}$. Если температура в баллоне не изменилась, то начальное давление p_1 водорода было равно:

- 1) $0,50 \cdot 10^5 \text{ Па}$; 3) $1,5 \cdot 10^5 \text{ Па}$; 5) $2,5 \cdot 10^5 \text{ Па}$.
2) $1,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$; 4) $2,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$;

A11. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, созданного длинным прямолинейным проводником с током в точке A (см. рис.), обозначено цифрой:



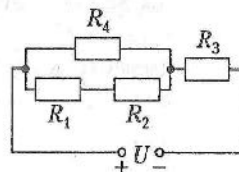
- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;

- A12. В калориметре ($C = 450 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$) находится $m_1 = 90 \text{ г}$ воды ($c_1 = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$). После того как в воду опустили оловянный шарик, температура в калориметре понизилась на $\Delta t_1 = 1,0^\circ \text{C}$. Если масса шарика $m_2 = 150 \text{ г}$, то изменение его температуры ΔT_2 равно:

1) 15 К; 3) 24 К; 5) 36 К.
2) 20 К; 4) 30 К;

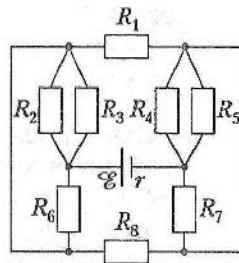
- A13. В цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 2,0 \text{ Ом}$, $R_2 = 4,0 \text{ Ом}$, $R_3 = 6,0 \text{ Ом}$, $R_4 = 3,0 \text{ Ом}$. Если напряжение на клеммах источника постоянного тока $U = 24 \text{ В}$, то на резисторе R_3 выделяется мощность P_3 , равная:

1) 2,0 Вт; 3) 6,0 Вт; 5) 54 Вт.
2) 4,0 Вт; 4) 12 Вт;



- A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из источника постоянного тока с внутренним сопротивлением $r = 0,36 \text{ Ом}$ и резисторов, сопротивления которых $R_1 = 24r$, $R_2 = 2r$, $R_3 = 3r$, $R_4 = 4r$, $R_5 = 5r$, $R_6 = 6r$, $R_7 = 20r$, $R_8 = 8r$. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 24 \text{ В}$, то мощность $P_{\text{тер}}$, теряемая внутри источника тока, равна:

1) 48 Вт; 3) 32 Вт; 5) 16 Вт.
2) 40 Вт; 4) 24 Вт;



- A15. Тонкое металлическое кольцо находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Модуль индукции поля ежесекундно уменьшается на $\Delta B = 880 \text{ Тл}$. Если при этом в кольце возбуждается ЭДС индукции, среднее значение которой $\langle \mathcal{E}_i \rangle = 2,2 \text{ В}$, то площадь S кольца равна:

1) 40 см^2 ; 3) 30 см^2 ; 5) 20 см^2 .
2) 35 см^2 ; 4) 25 см^2 ;

- A16. Идеальная катушка индуктивностью $L = 0,16 \text{ Гн}$ включена в цепь переменного тока. Если сила тока в цепи изменяется с течением времени по закону $I = A \sin Bt$, где $A = 1,4 \text{ А}$, $B = 314 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, то амплитудное значение напряжения U_0 на катушке равно:

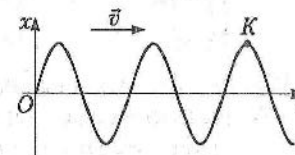
1) 25 В; 3) 50 В; 5) 99 В.
2) 35 В; 4) 70 В;

- A17. Посланный вертикально вниз с поверхности моря глубиной $h = 75 \text{ м}$ ультразвуковой сигнал гидролокатора, частота излучения которого $\nu = 0,60 \text{ МГц}$, отразившись от дна, возвратился обратно через некоторый промежуток времени Δt после послышки. Если длина ультразвуковой волны в воде $\lambda = 2,5 \text{ мм}$, то промежуток времени Δt равен:

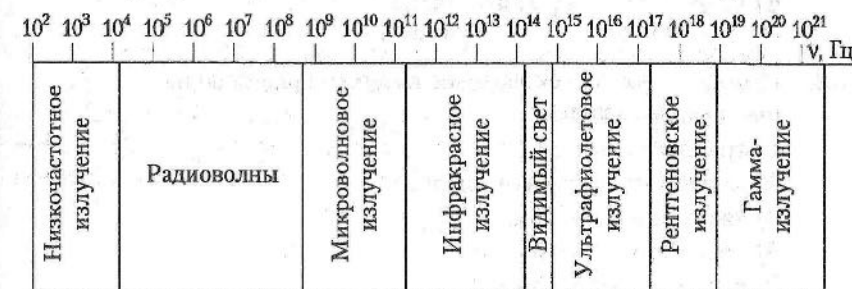
1) 0,050 с; 3) 0,20 с; 5) 0,40 с.
2) 0,10 с; 4) 0,24 с;

- A18. По струне вдоль оси Ox распространяется поперечная гармоническая волна длиной $\lambda = 628 \text{ мм}$, амплитуда которой $A = 2,0 \text{ мм}$ (см. рис.). Если модуль мгновенного ускорения точки K струны $a = 320 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то модуль скорости v волны равен:

1) $20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $40 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $80 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
2) $30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $60 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;



- A19. На рисунке приведена шкала электромагнитных излучений.

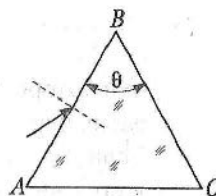


Если длина волны излучения $\lambda = 0,1 \text{ пм}$, то оно является

- А) инфракрасным излучением
В) видимым светом
С) ультрафиолетовым излучением
D) рентгеновским излучением
Е) гамма-излучением:

1) А; 2) В; 3) С; 4) D; 5) Е.

- A20. На стеклянную ($n = \sqrt{2}$) треугольную призму ABC с преломляющим углом $\theta = 71^\circ$, находящуюся в воздухе падает луч света (см. рис.). После преломления на боковых гранях призмы луч отклоняется от первоначального направления на угол $\gamma = 42^\circ$. Если угол преломления луча на грани AB составляет $\beta_1 = 30^\circ$, то угол преломления β_2 луча на грани BC равен:



- 1) 23° ; 2) 30° ; 3) 40° ; 4) 63° ;
5) 68° .

- A21. Пучок лазерного излучения мощностью $P = 0,90 \text{ Вт}$ падает нормально на гладкую поверхность пластины. Если при этом от пластины отражается $\alpha = 70\%$ фотонов, а остальные поглощаются ею, то модуль силы давления F пучка на пластину равен:

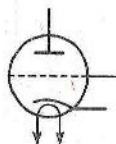
- 1) $2,4 \text{ нН}$; 2) $3,3 \text{ нН}$; 3) $4,6 \text{ нН}$; 4) $5,1 \text{ нН}$;
5) $6,0 \text{ нН}$.

- A22. Если масса ядра изотопа азота $^{14}_7\text{N}$ составляет $m = 13040,28 \text{ МэВ}$, то его удельная энергия связи $E_{\text{уд}}$ равна:

- 1) $5,33 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 2) $5,61 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$;
3) $6,46 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 4) $7,48 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$;
5) $8,22 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$.

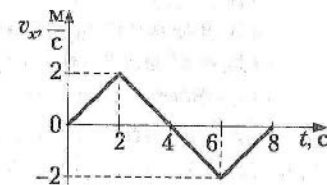
- A23. Прибор, условное обозначение которого приведено на рисунке, называется:

- 1) транзистором;
2) полупроводниковым диодом;
3) вакуумным диодом;
4) трансформатором;
5) вакуумным триодом.

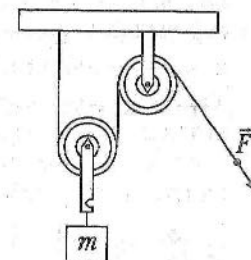


ТЕСТ В

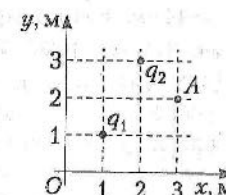
- B1. График зависимости проекции скорости v_x тела, движущегося вдоль оси Ox , на эту ось от времени приведен на рисунке. Путь s , пройденный телом за промежуток времени $\Delta t = 8 \text{ с}$ после начала движения, равен ... м.



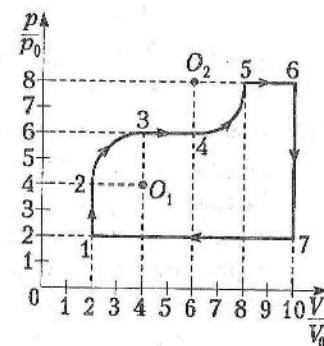
- B2. Первоначально покоившийся груз массой $m = 16 \text{ кг}$ начинают опускать, используя систему легких блоков. Модуль силы, приложенной к невесомому нерастяжимому шнуру, $F = 72 \text{ Н}$ (см. рис.). Через промежуток времени $\Delta t = 2,0 \text{ с}$ после начала движения модуль скорости v груза будет равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.



- B3. Проекция напряженности электростатического поля двух точечных зарядов q_1 и q_2 в точке A (см. рис.) составляют $E_x = 50,0 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ и $E_y = 50,0 \frac{\text{В}}{\text{м}}$. Потенциал ϕ электростатического поля этих зарядов в точке A равен ... В.



- B4. С одним молем идеального одноатомного газа проводят замкнутый циклический процесс. Участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 5$ этого цикла являются дугами окружностей с центрами в точках O_1 и O_2 , а остальные участки — частями горизонтальных и вертикальных прямых (см. рис.). Если количество теплоты, сообщаемое газу нагревателем за один цикл, $Q = 26,2 \text{ кДж}$, то температура T газа в точке 7 равна ... К.



В5. Кинематический закон движения гармонического осциллятора

имеет вид $x(t) = A \cos(Bt + C)$, где $A = 16$ см, $B = \frac{7\pi}{12} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $C = \frac{5\pi}{12}$.

Если в момент времени $t = 3$ с потенциальная энергия осциллятора $E_p = 24$ мДж, то его кинетическая энергия E_k в этот момент равна ... мДж.

В6. В результате взаимодействия ядра дейтерия ${}^2_1\text{H}$ с покоящимся ядром трития ${}^3_1\text{H}$ образуется ядро гелия ${}^4_2\text{He}$ и нейтрон ${}^1_0\text{n}$, вылетающий под углом $\alpha = 90^\circ$ к направлению движения ядра дейтерия. Кинетическая энергия нейтрона $E_{k1} = 18$ МэВ. Если энергетический выход этой реакции $Q = 15$ МэВ, то кинетическая энергия E_{k2} ядра дейтерия равна ... МэВ.

В7. Открытый конец вертикально расположенного капилляра, запаянного сверху, внутренний диаметр которого $d = 200$ мкм, погружен в широкий открытый сосуд с ртутью $\left(\rho = 13,6 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}, \sigma = 500 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Н}}{\text{м}}\right)$. Атмосферное давление $p_0 = 100$ кПа, высота

подъема ртути в капилляре относительно ее уровня в сосуде $h_1 = 11$ см. Капилляр медленно переместили вертикально вверх так, что его незапаянный конец остался погруженным в ртуть. В результате уровень ртути в капилляре поднялся на $\Delta h = 20$ см, а высота столба воздуха в нем увеличилась и стала $H_2 = 80$ см. Если краевой угол $\theta = 180^\circ$, то изменение высоты ΔH столба воздуха в капилляре равно ... см.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i>	3
ВАРИАНТ 1	
Тест А	7
Тест В	13
ВАРИАНТ 2	
Тест А	15
Тест В	21
ВАРИАНТ 3	
Тест А	23
Тест В	29
ВАРИАНТ 4	
Тест А	31
Тест В	37
ВАРИАНТ 5	
Тест А	39
Тест В	45
ВАРИАНТ 6	
Тест А	51
Тест В	57
ВАРИАНТ 7	
Тест А	59
Тест В	65

ВАРИАНТ 8	
Тест А	67
Тест В	73
ВАРИАНТ 9	
Тест А	75
Тест В	81
ВАРИАНТ 10	
Тест А	83
Тест В	89
<i>Ответы</i>	91